

Zentrum für Konstruktionswerkstoffe
Staatliche Materialprüfungsanstalt Darmstadt (MPA)
Fachgebiet und Institut für Werkstoffkunde (IfW)



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Herzlich willkommen zur Vorlesung

Werkstoffkunde 2

Sommersemester 2024

Prof. Dr.-Ing.
Matthias Oechsner

Werkstoffkunde II

Inhalt



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

1. Schwing- und Betriebsfestigkeit
2. Prinzipien der Bauteilauslegung
3. Spannungszustände und Festigkeitshypothesen
4. Eigenspannungen
- 5. Kerben**
6. Bruchmechanik
7. Tribologie
8. Korrosion

Kerbwirkung

Inhalt



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

- Entstehung und Einteilung von Kerben
- Auswirkung von Kerben auf die Spannungsverteilung – Definition von α_k
- Ermittlung und Bedeutung von α_k
- Verhalten gekerbter Bauteile aus duktilen und spröden Werkstoffen
- Vergleich des zyklischen Verhaltens gekerbter und ungekerbter Bauteile
- Prinzip einer Festigkeitsbewertung von gekerbten Bauteilen



Übersicht zu typischen Kerben

Viele Bauteile sind zeigen Kerben auf, bzw. sind kerbbehaftet.
Kerben können aufgrund unterschiedlicher Ursachen vorhanden sein.

Kerben können

- konstruktiv bedingt
- betriebsbedingt
- werkstoffbedingt
- fertigungsbedingt

entstehen

Übersicht zu typischen Kerben

konstruktiv bedingt

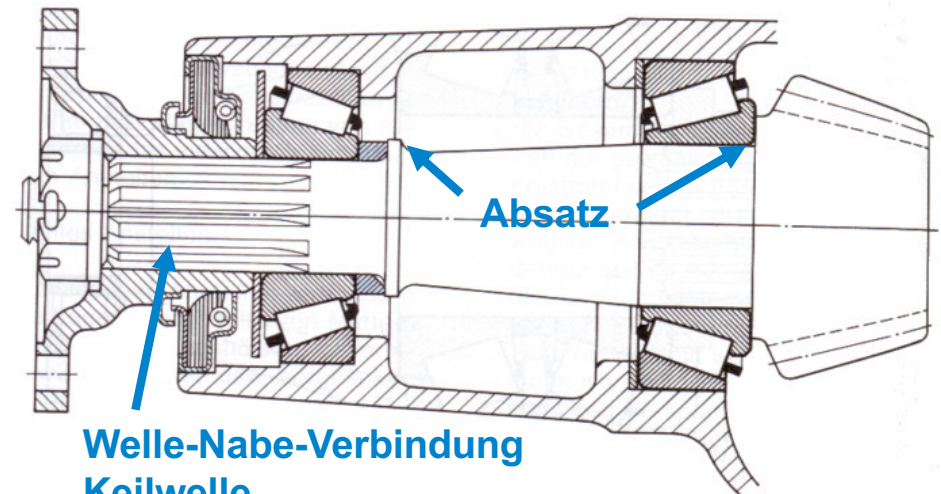


TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Kerben

Konstruktiv bedingt:

Innere und äußere Querschnittsübergänge, Absätze, Freistiche, Nuten (Sicherungsringe), Gewinde, Passfedern, Scheibenfedern, Welle-Nabe-Verbindung (Keilwelle, Kerbverzahnung), Bohrungen, Befestigungen, Fügstellen (z.B. Schweißverbindungen), Umlenkungen (Winkel, Auswölbungen), Krafteinleitungsstellen



Quelle: www.fh-sw.de



Schraube mit Gewinde



Quelle: meuser.com

Typische Kerben

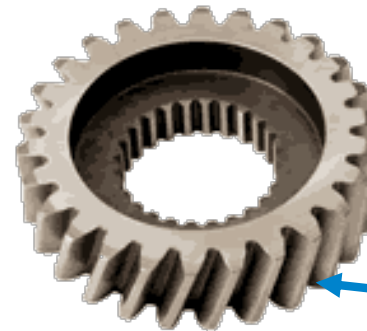
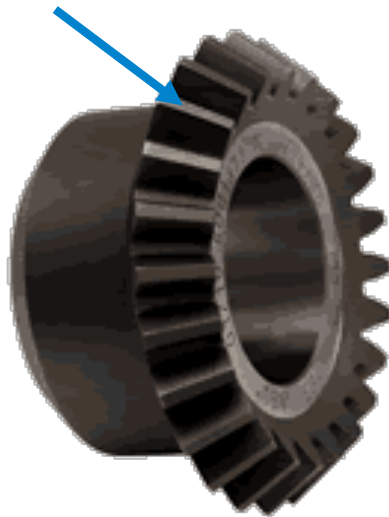
konstruktiv bedingt



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Kerben

Kegelrad



Zahnrad (schräg)



Keilwellenverbindung

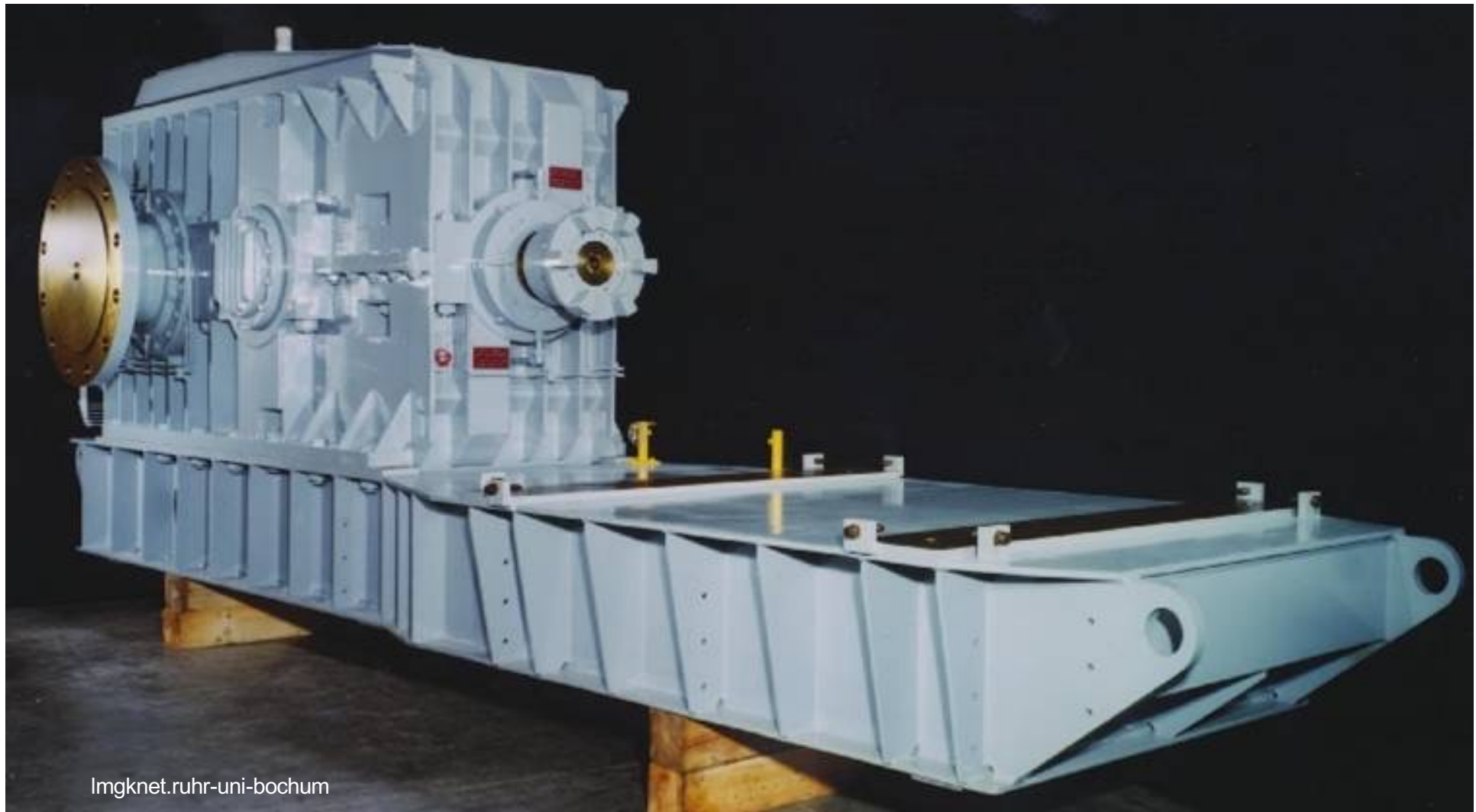
Quelle: www.hoener.de

Konstruktiv bedingte Kerben

Antrieb eines Förderbandes im Braunkohletagebau



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Imgknet.ruhr-uni-bochum

Übersicht zu typischen Kerben

betriebsbedingt

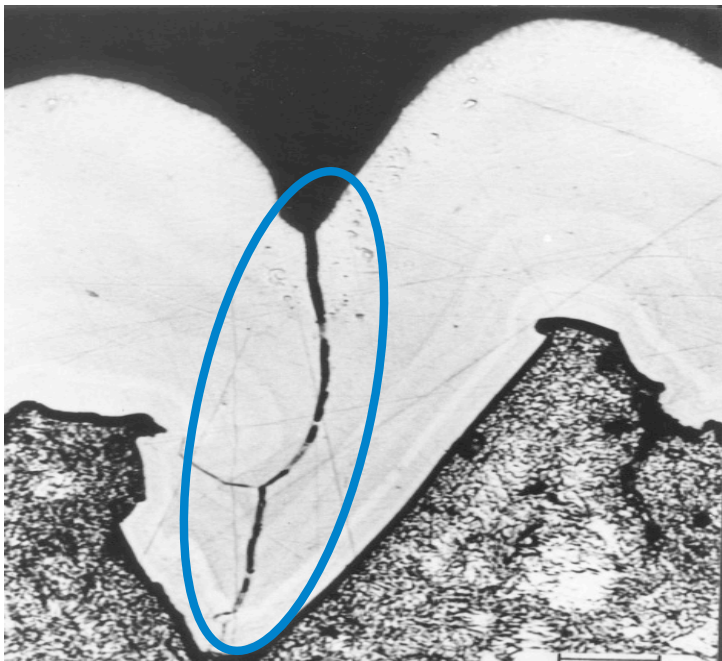


TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Kerben

Betriebsbedingt:

Anrisse bei Überlast, Grübchenbildung durch Korrosion und Verschleiß, innere Anrisse durch Wälzermüdung



Korrosionsschaden als Kerbe



Chemisch Nickel:

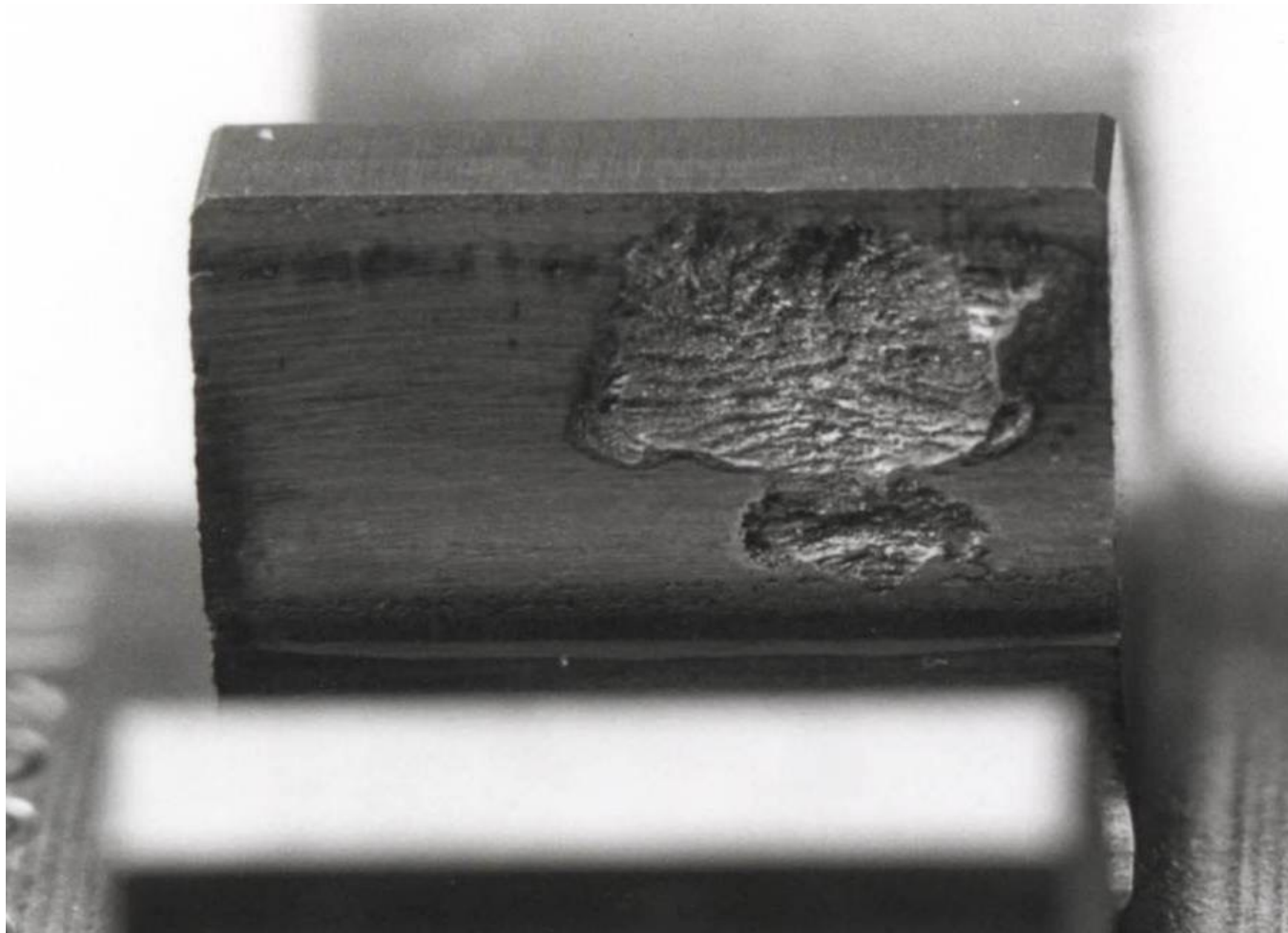
Riss in der Nickelschicht durch Wachstumsgrenzen an Grundwerkstoffunebenheiten und mechanischer Beanspruchung

Betriebsbedingte Kerben

Grübchenbildung an einer Zahnflanke



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

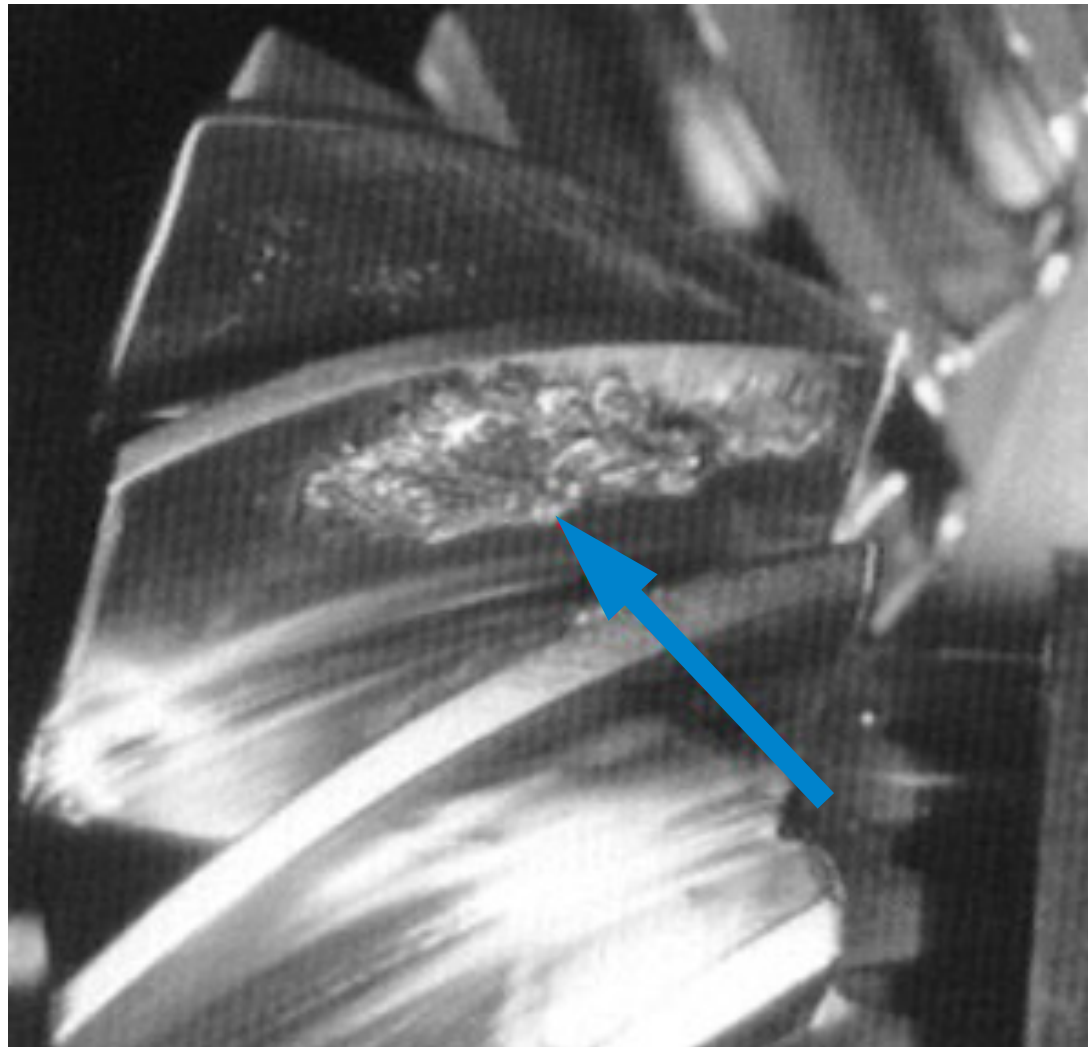


Betriebsbedingte Kerben

Pittingbildung (Korrosion)



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Übersicht zu typischen Kerben

werkstoffbedingt



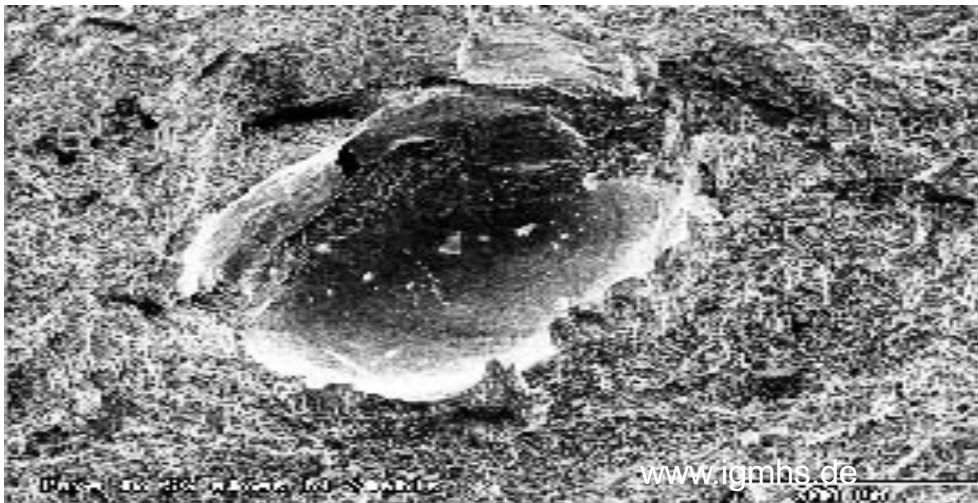
TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Kerben

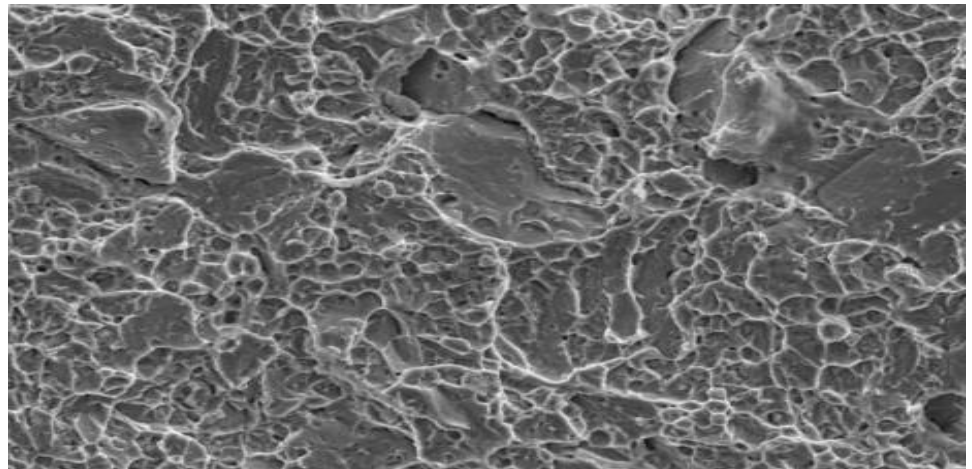
Werkstoffbedingt:

Poren (beim Vergießen), innere Risse oder Trennstellen (beim Schmieden), Einschlüsse von Verunreinigungen oder Fremdmaterialien (Größe und Form der Einschlüsse entscheidend)

Pore als Kerbe



Einschluss in Waben als Kerben

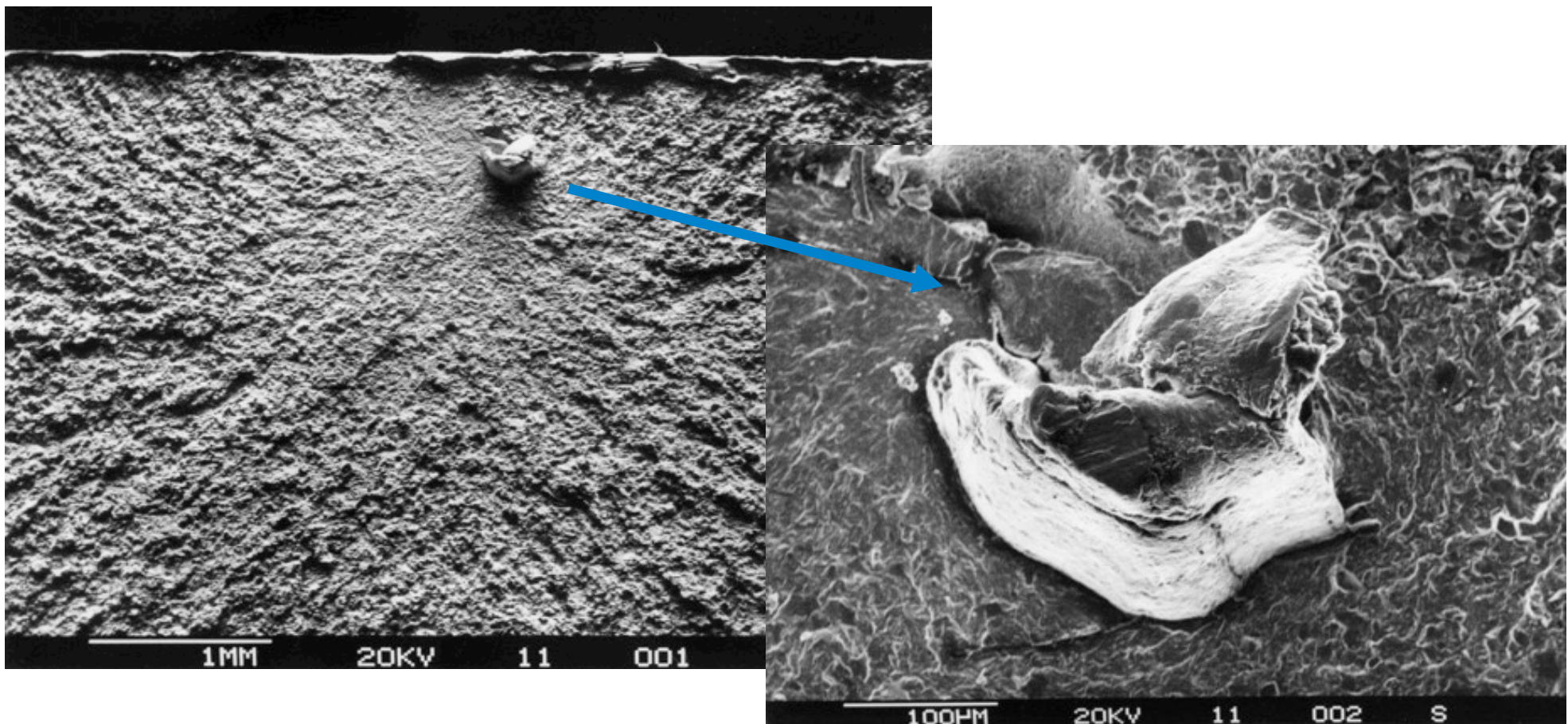


Werkstoffbedingte Kerben

Einschluss als Kerben



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Übersicht zu typischen Kerben

fertigungsbedingt



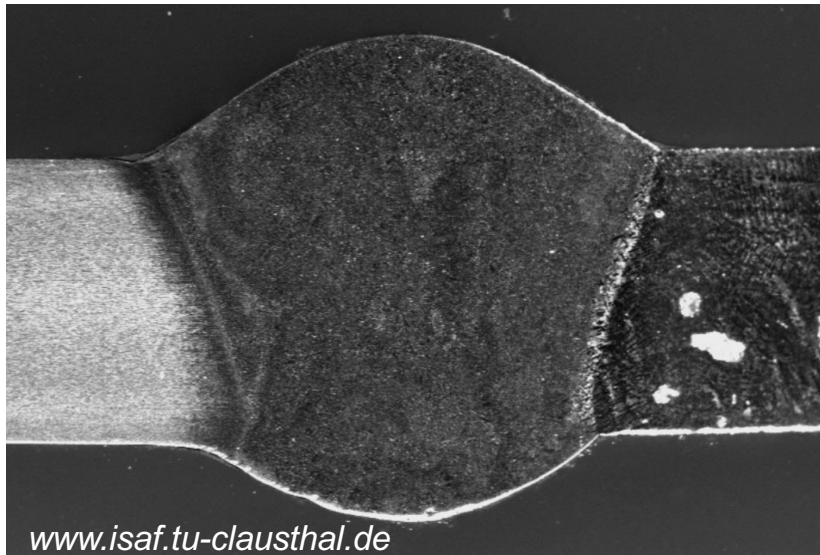
TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Kerben

Fertigungsbedingt:

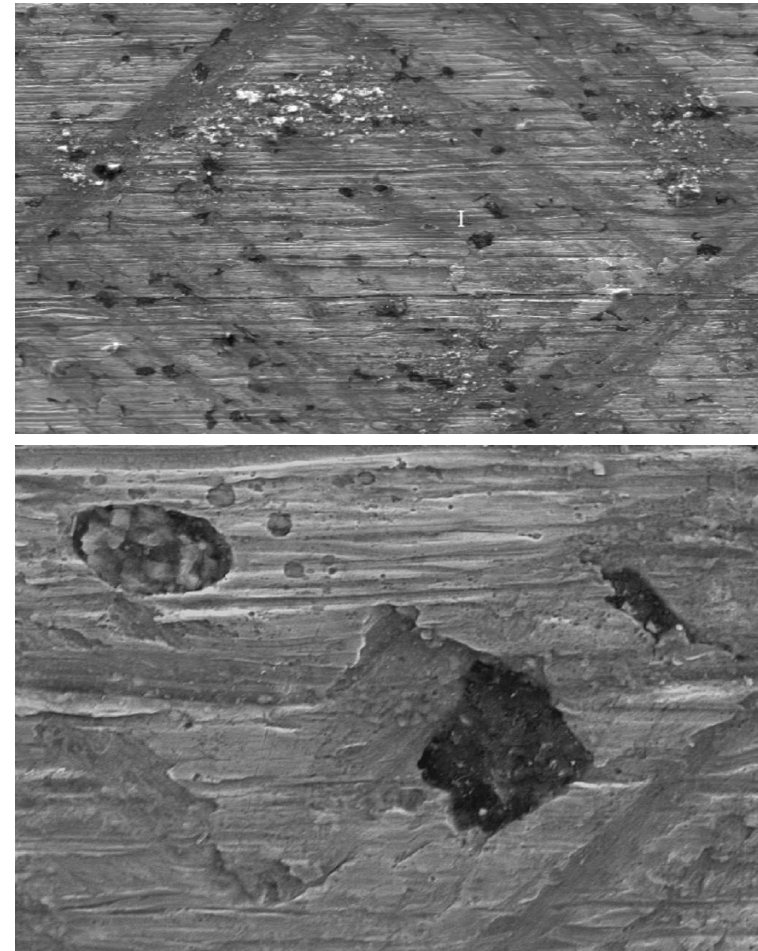
Riefen, Rauigkeit, Ausführung von Schweißverbindungen, Schleifrisse, Härterisse, Beschädigungen bei der Fertigung

Schweißverbindung



www.isaf.tu-clausthal.de

Oberfläche von GGG40, spanend bearbeitet mit freigelegten und teilweise herausgebrochenen Graphitglobulen



Fertigungsbedingte Kerben

Kehlschweißnaht in Aluminium



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



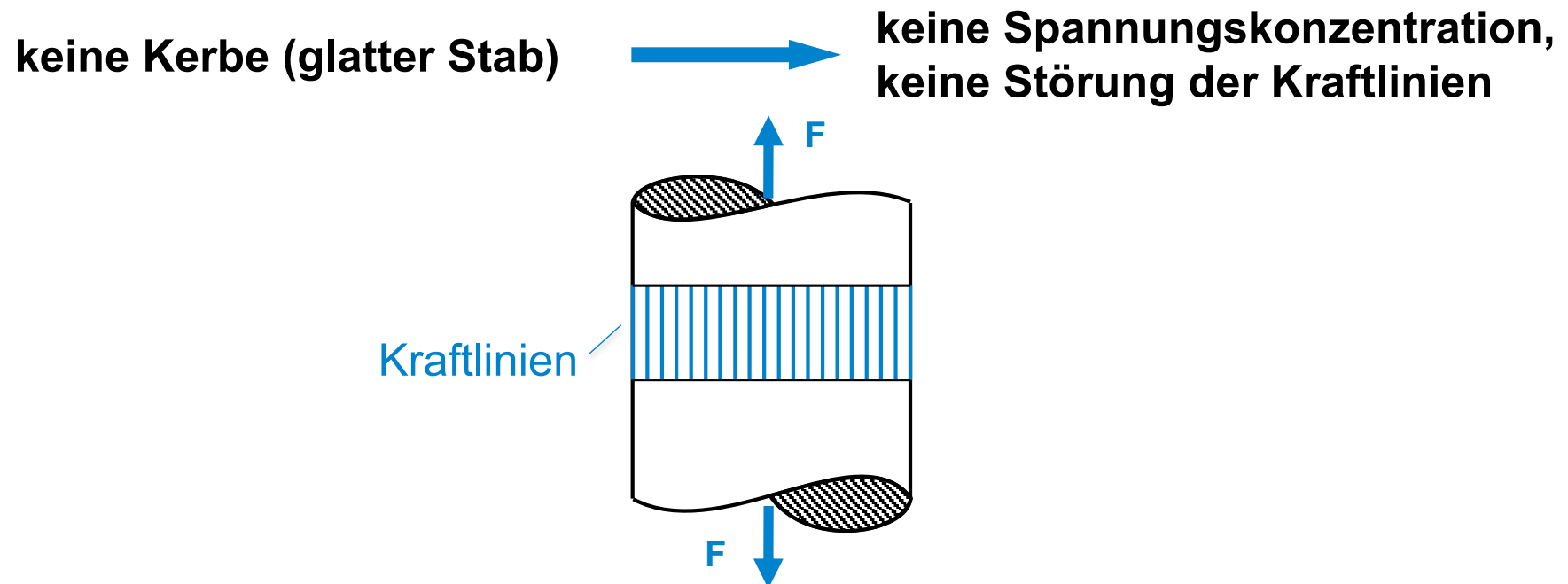


- Entstehung und Einteilung von Kerben
- **Auswirkung von Kerben auf die Spannungsverteilung – Definition von α_k**
- Ermittlung und Bedeutung von α_k
- Verhalten gekerbter Bauteile aus duktilen und spröden Werkstoffen
- Vergleich des zyklischen Verhaltens gekerbter und ungekerbter Bauteile
- Prinzip einer Festigkeitsbewertung von gekerbten Bauteilen

Definition der Kerbwirkung

Kerben bezeichnen alle Störungen des Kraftflusses, die zusätzliche mechanische Spannungen erzeugen

- Das Modell der Kraftflusslinien erlaubt eine qualitative Abschätzung der Kerbwirkung
- Spannungsüberhöhung proportional zur Kraftliniendichte

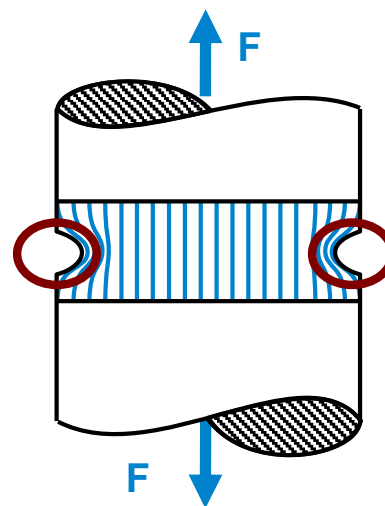


Definition der Kerbwirkung

Kerben bezeichnen alle Störungen des Kraftflusses, die zusätzliche mechanische Spannungen erzeugen

- Das Modell der Kraftflusslinien erlaubt eine qualitative Abschätzung der Kerbwirkung
- Spannungsüberhöhung proportional zur Kraftliniendichte

Kerbe → kleiner Linienabstand → hohe Spanningskonzentration

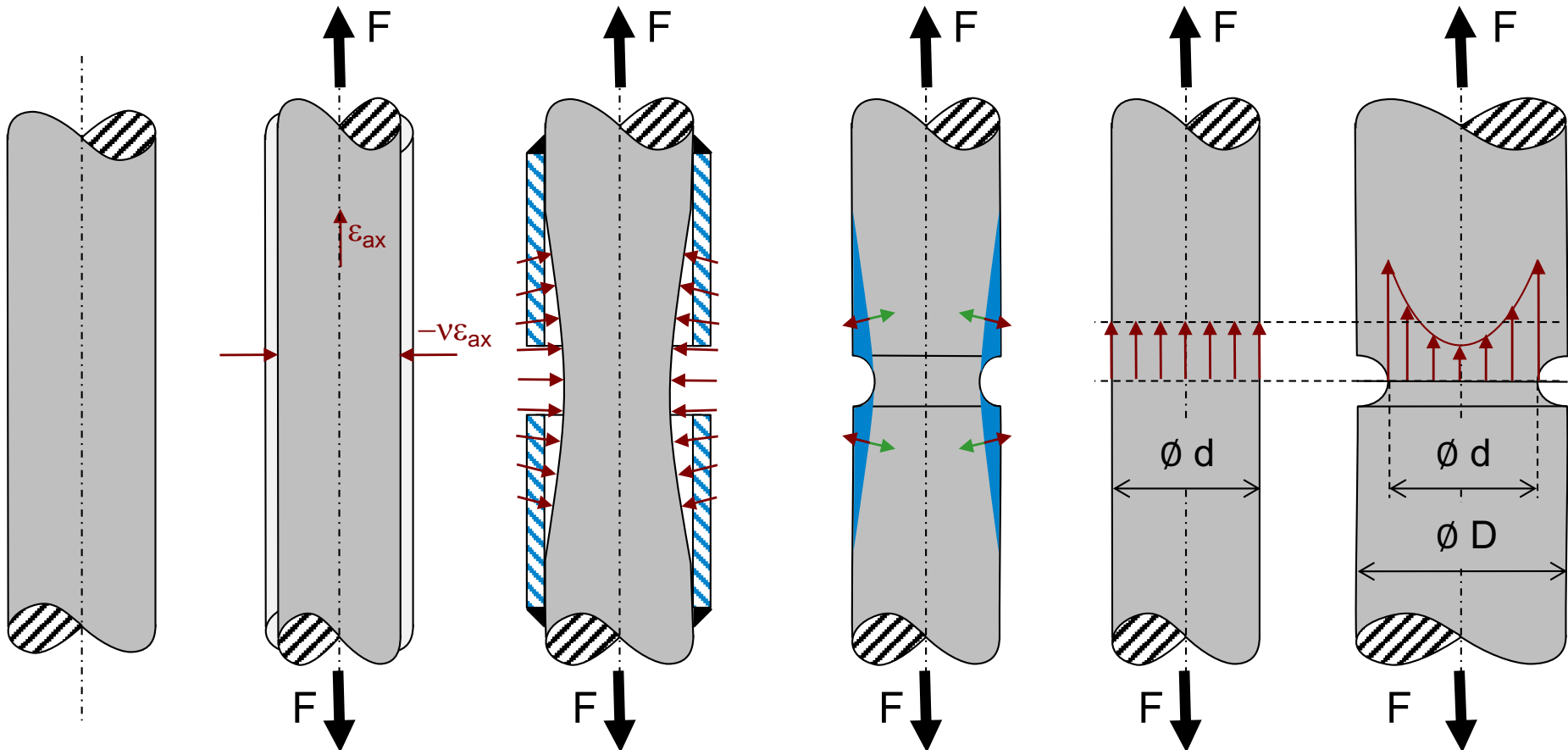


Kerben

Ursache von Spannungsüberhöhungen



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



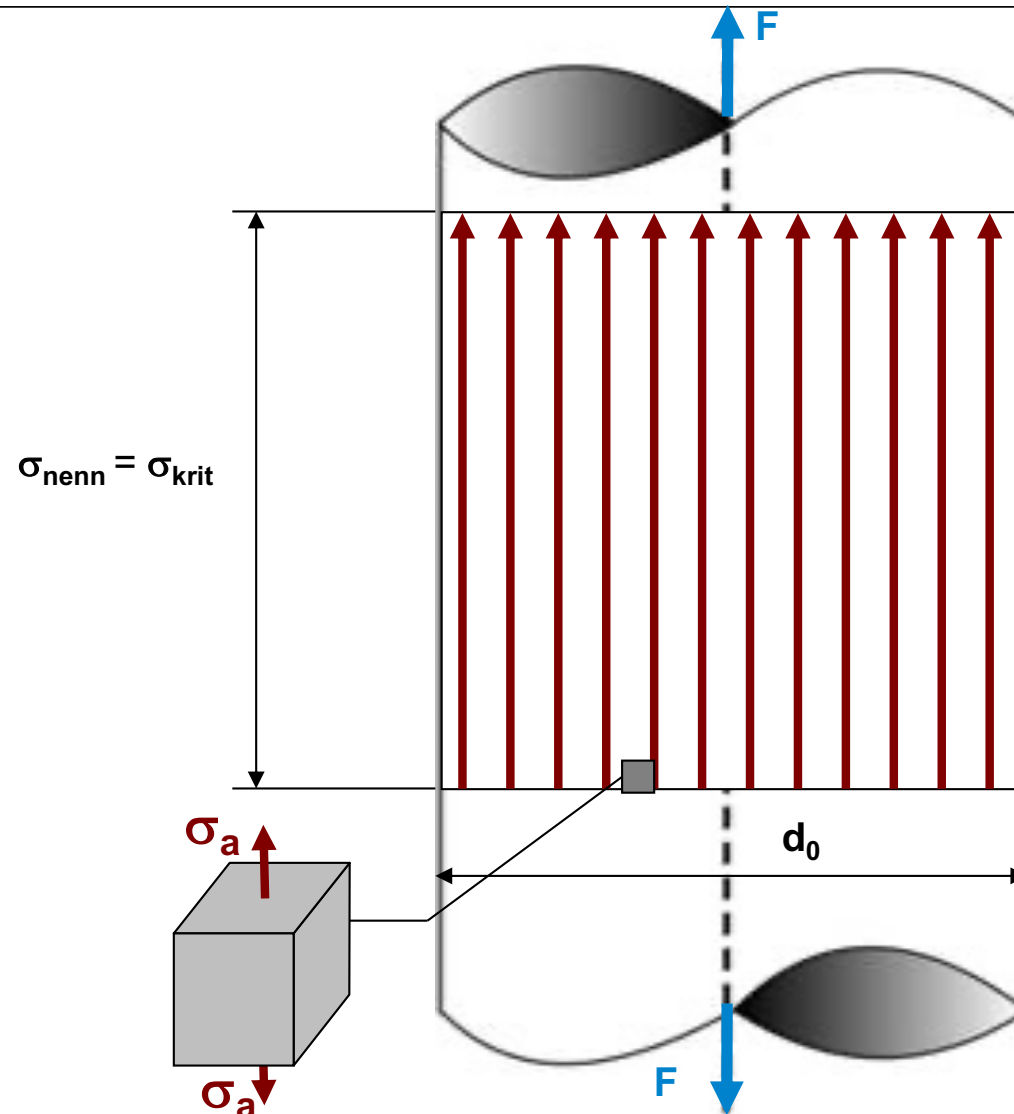
Spannungszustand glatter Stab einachsiger Spannungszustand



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

$$\sigma_{\text{nenn}} = \frac{F}{A_0}$$

$$A_0 = \Pi \frac{d_0^2}{4}$$





Definition der Kerbwirkung

Erhöhung der Nennspannung

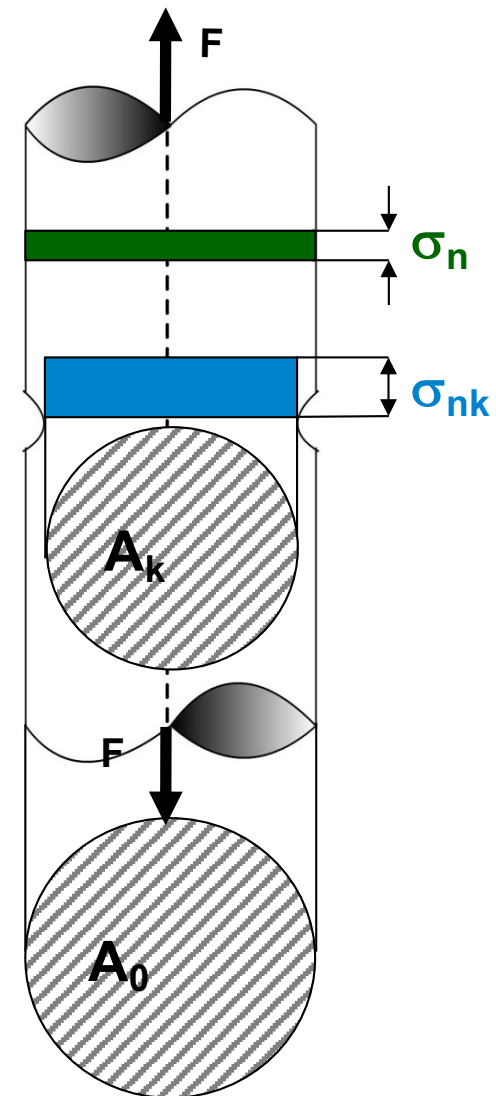
Bruttonennspannung:

$$\sigma_n = \frac{F}{A_0}$$

Nettonennspannung:

$$\sigma_{nK} = \frac{F}{A_k}$$

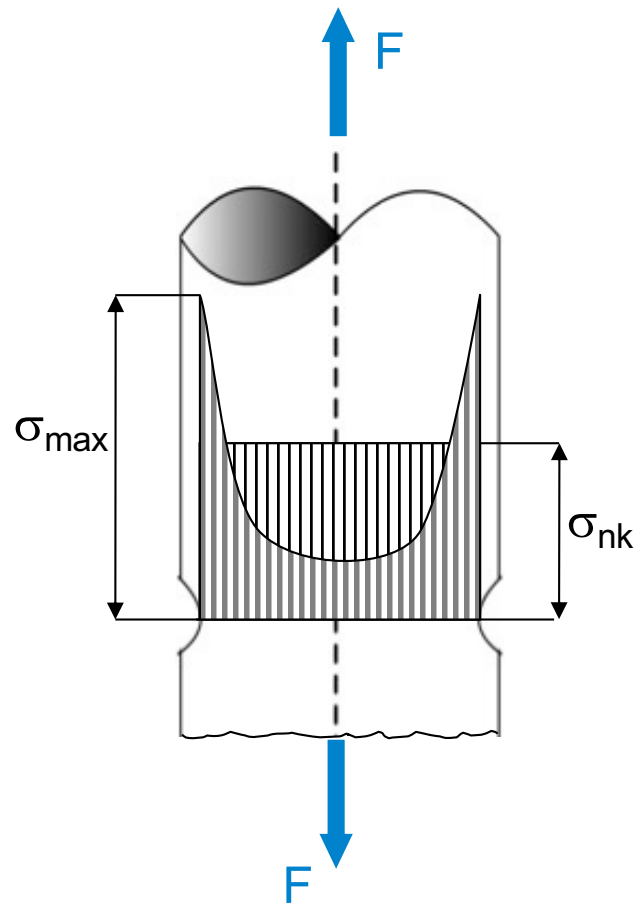
(Nettoquerschnitt = Kerbquerschnitt)



Einfluss von Kerben auf die Spannungsverteilung



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Nennspannung im Korbquerschnitt: $\sigma_{nk} = \frac{F}{A_k}$

Maximalspannung im Korbgrund: $\sigma_{\max}$

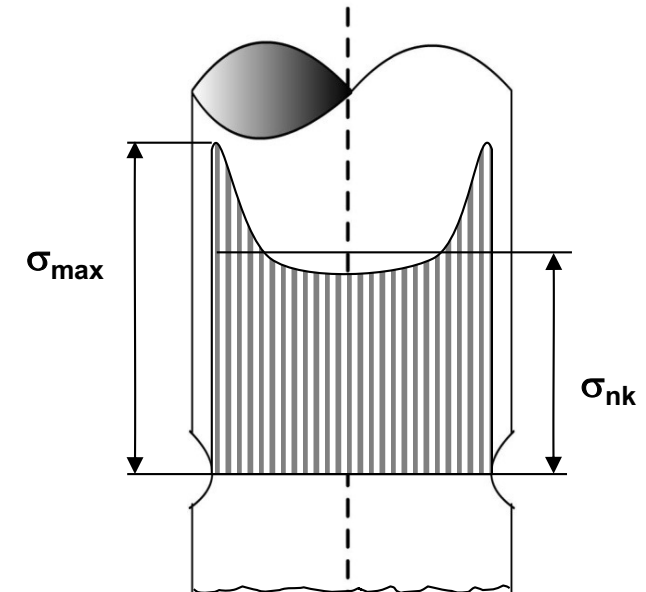
Beschreibung von Kerben

Kerbformzahl

Definition der Kerbformzahl (Spannungsformzahl):

$$\alpha_k = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{nk}} \quad \alpha_k = K_t$$

- α_K gibt an, um welchen Faktor die maximale Spannung im Kerbgrund über der Nennspannung im Kerbquerschnitt liegt
- α_K ist nur im linear-elastischen Bereich definiert
- Es gilt immer $\alpha_k \geq 1,0$
- Nennspannung muss ebenfalls definiert sein, bei vielen praktischen Anwendungen:



$$\sigma_{\text{nenn}} \approx \sigma_{nk} = \frac{F}{A_K}$$

Einflussfaktoren:

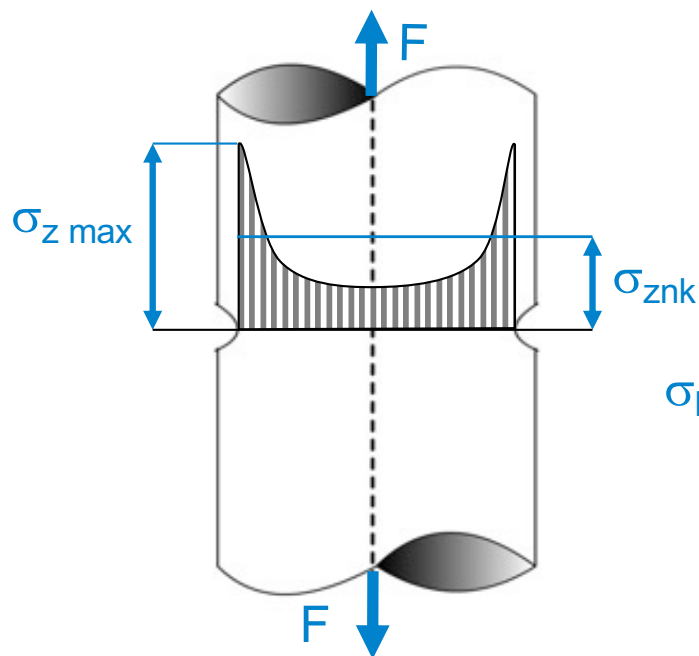
- **Beanspruchungsart** (Zug, Biegung, Torsion)
- **Kerbgeometrie**, vor allem Kerbschärfe

Spannungsverlauf der maximalen Kerbspannung für verschiedene Beanspruchungsarten



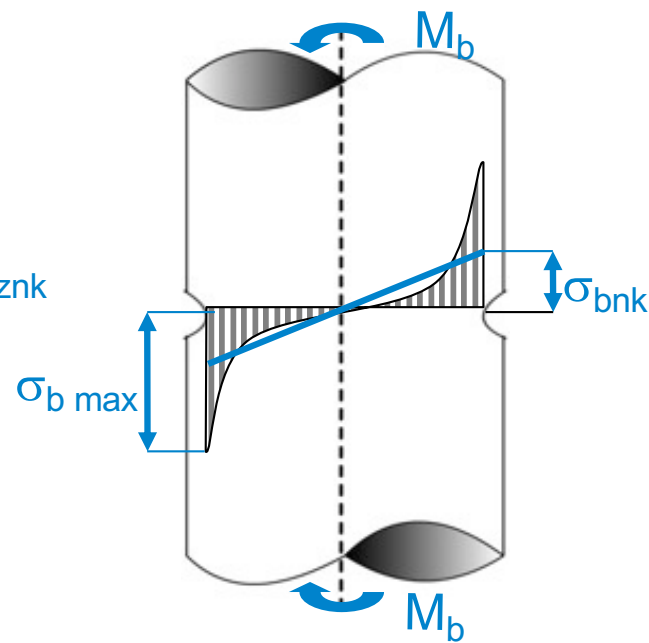
TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Zug



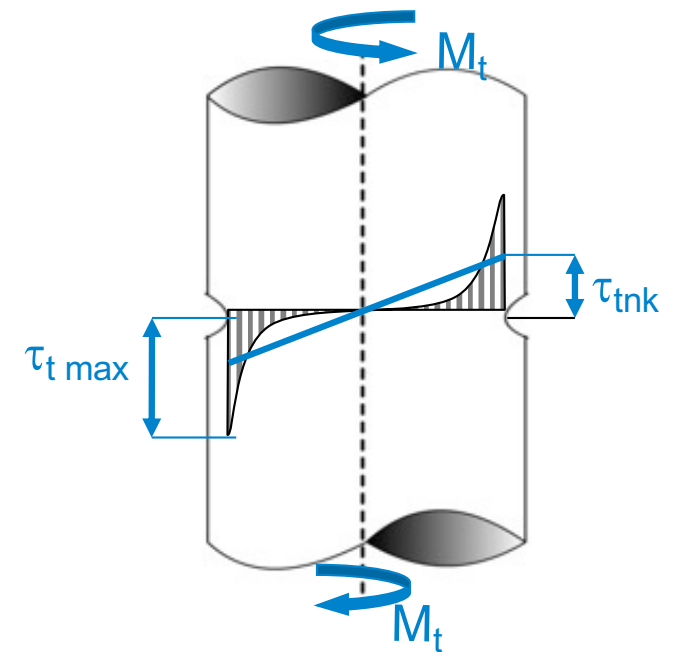
$$\alpha_{zk} = \frac{\sigma_{z,max}}{\sigma_{znk}}$$

Biegung



$$\alpha_{bk} = \frac{\sigma_{b,max}}{\sigma_{bnk}}$$

Torsion



$$\alpha_{tk} = \frac{\sigma_{t,max}}{\sigma_{tnk}}$$

>

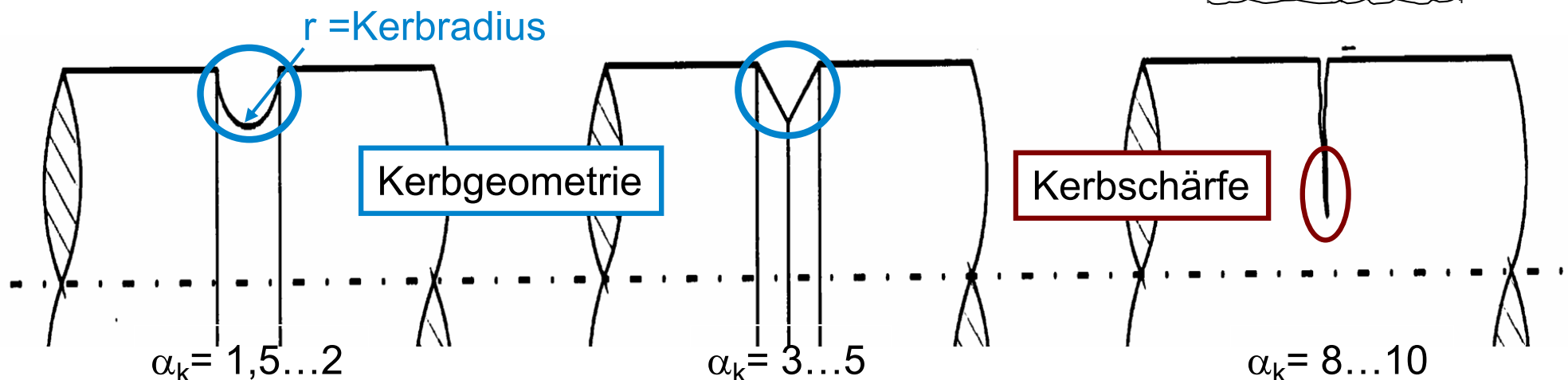
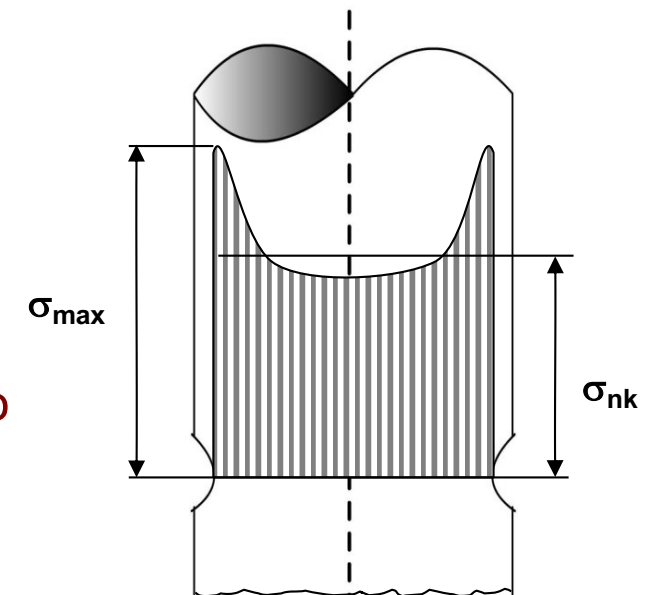
>

Beschreibung von Kerben

Einflussfaktoren: Kerbtiefe und Kerbradius

Einflussfaktoren auf die Kerbformzahl: $\alpha_k = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{nk}}$

- Immer gilt: $\alpha_k \geq 1,0$
- Kerbgeometrie, vor allem Kerbradius r , als Einflussfaktor für Spannungsüberhöhung
- Je tiefer die Kerbe und je kleiner der Kerbradius, desto größer die Spannungsüberhöhung

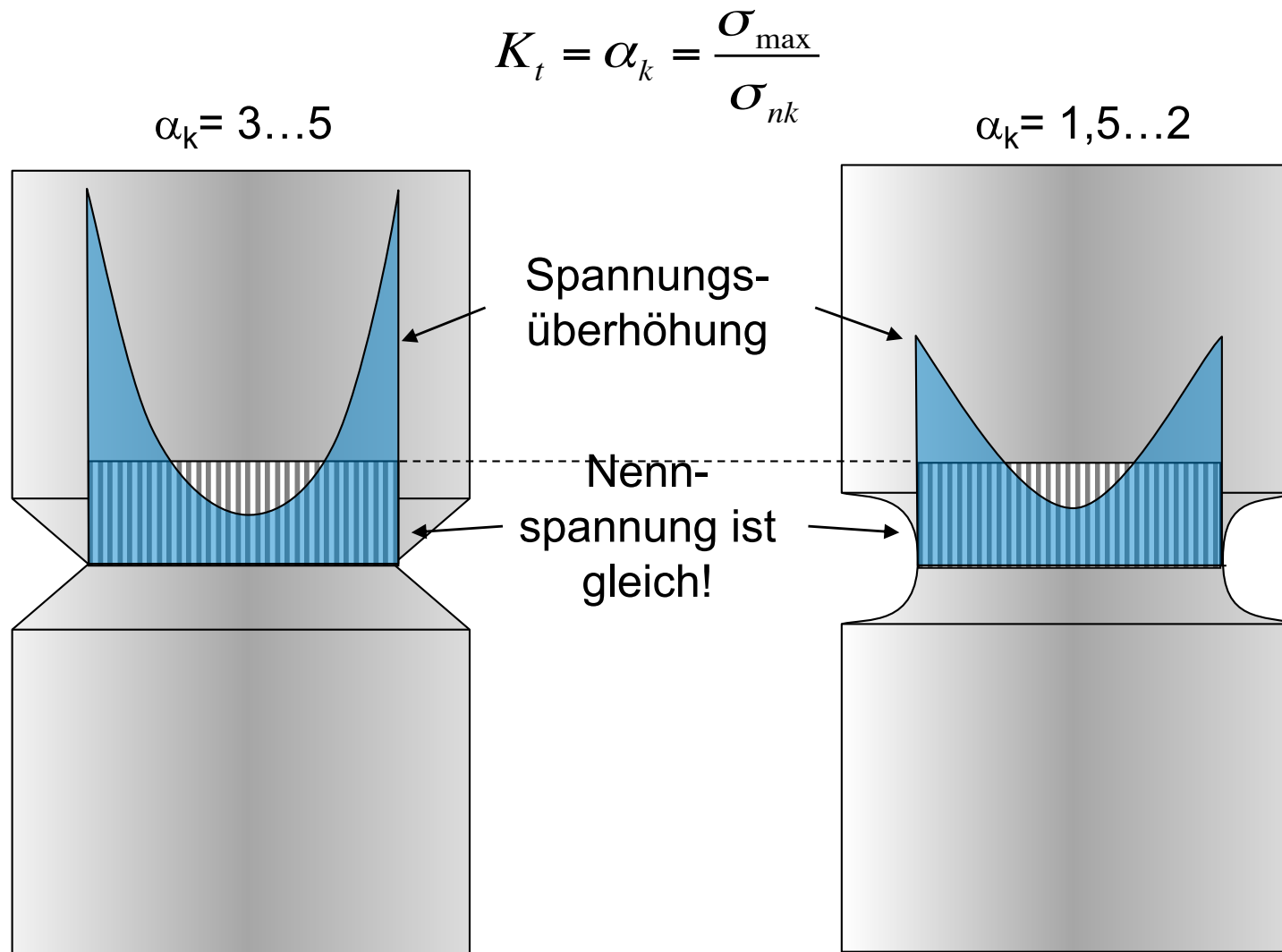


Beschreibung von Kerben

Kerbgeometrie

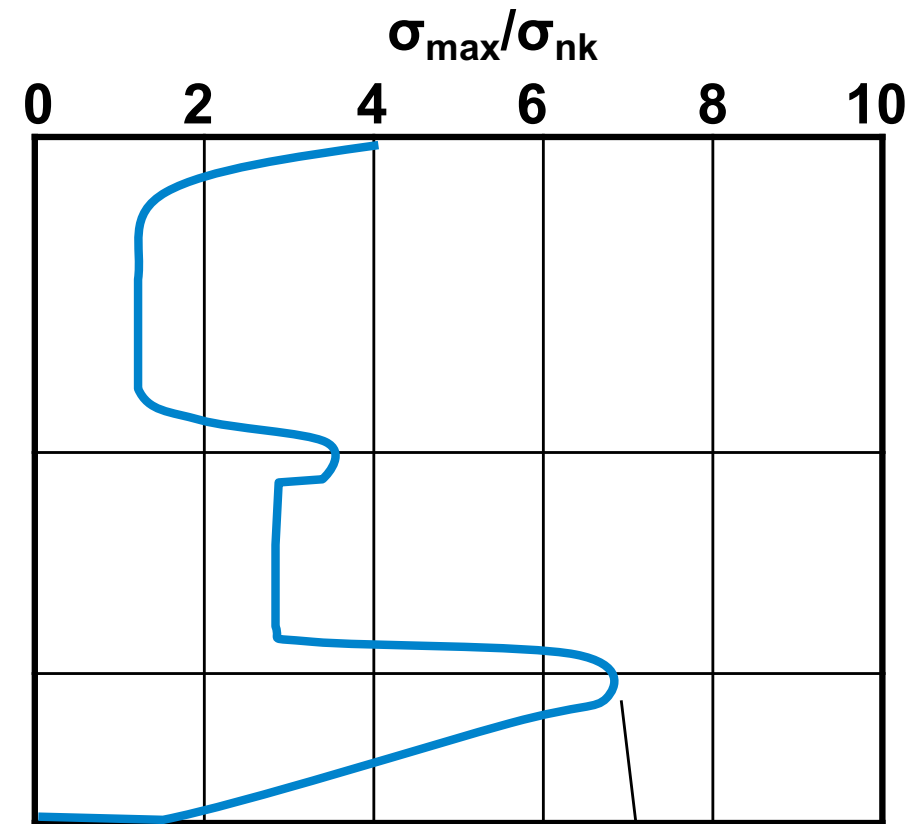
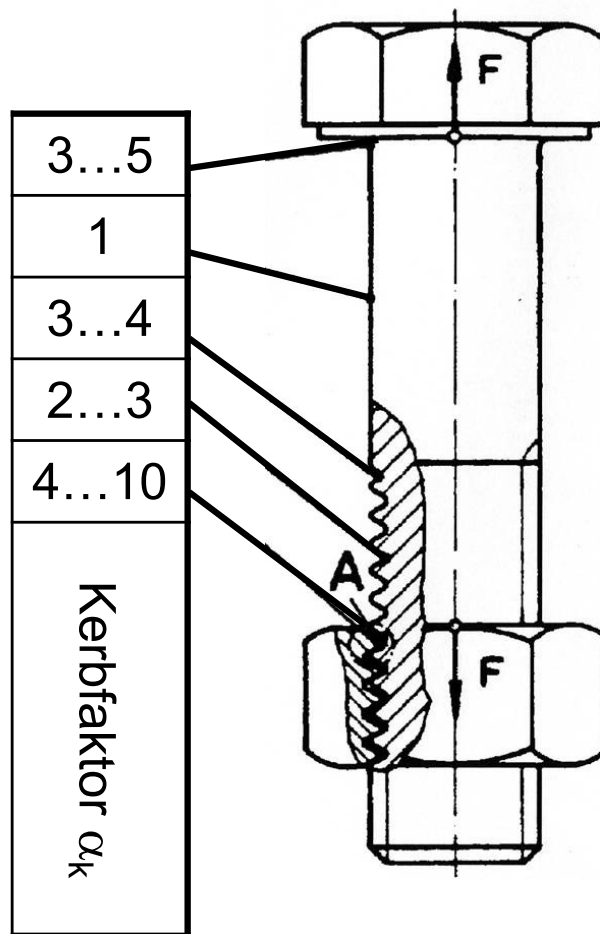


TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Schrauben und Kerbwirkung

Schrauben sind stark gekerbte Bauteile



1. tragender Gewindegang

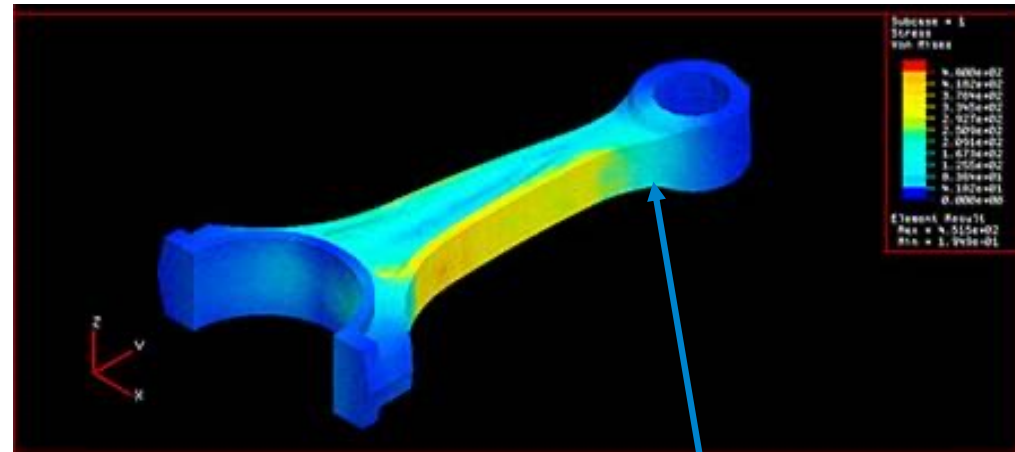
Beschreibung von Kerben

Einflussfaktoren: Kerbtiefe und Kerbradius

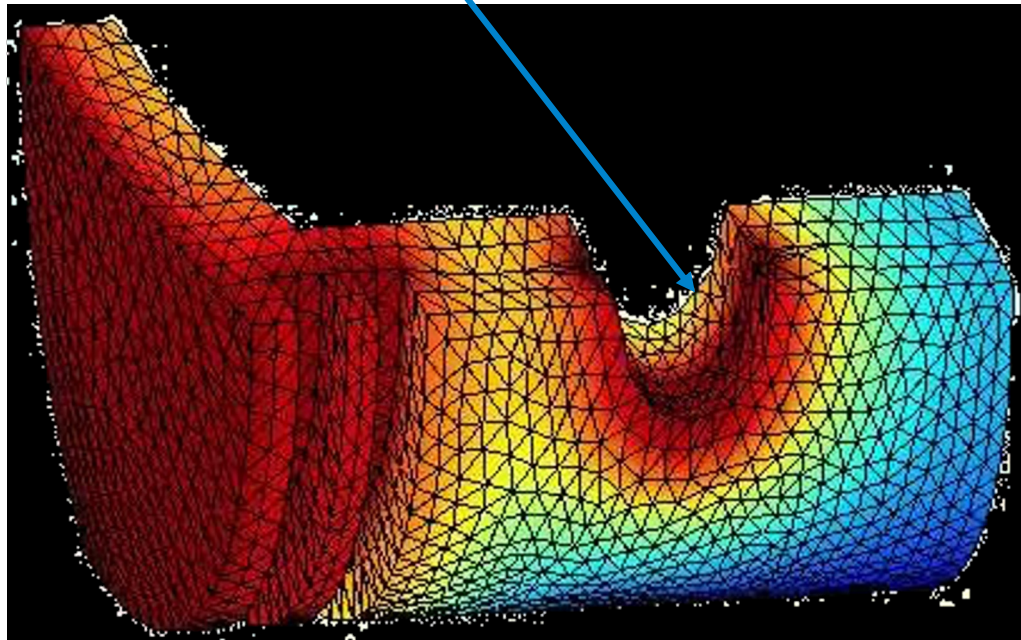


TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

kleiner Radius
→ große Kerbwirkung



großer Radius
→ geringe Kerbwirkung



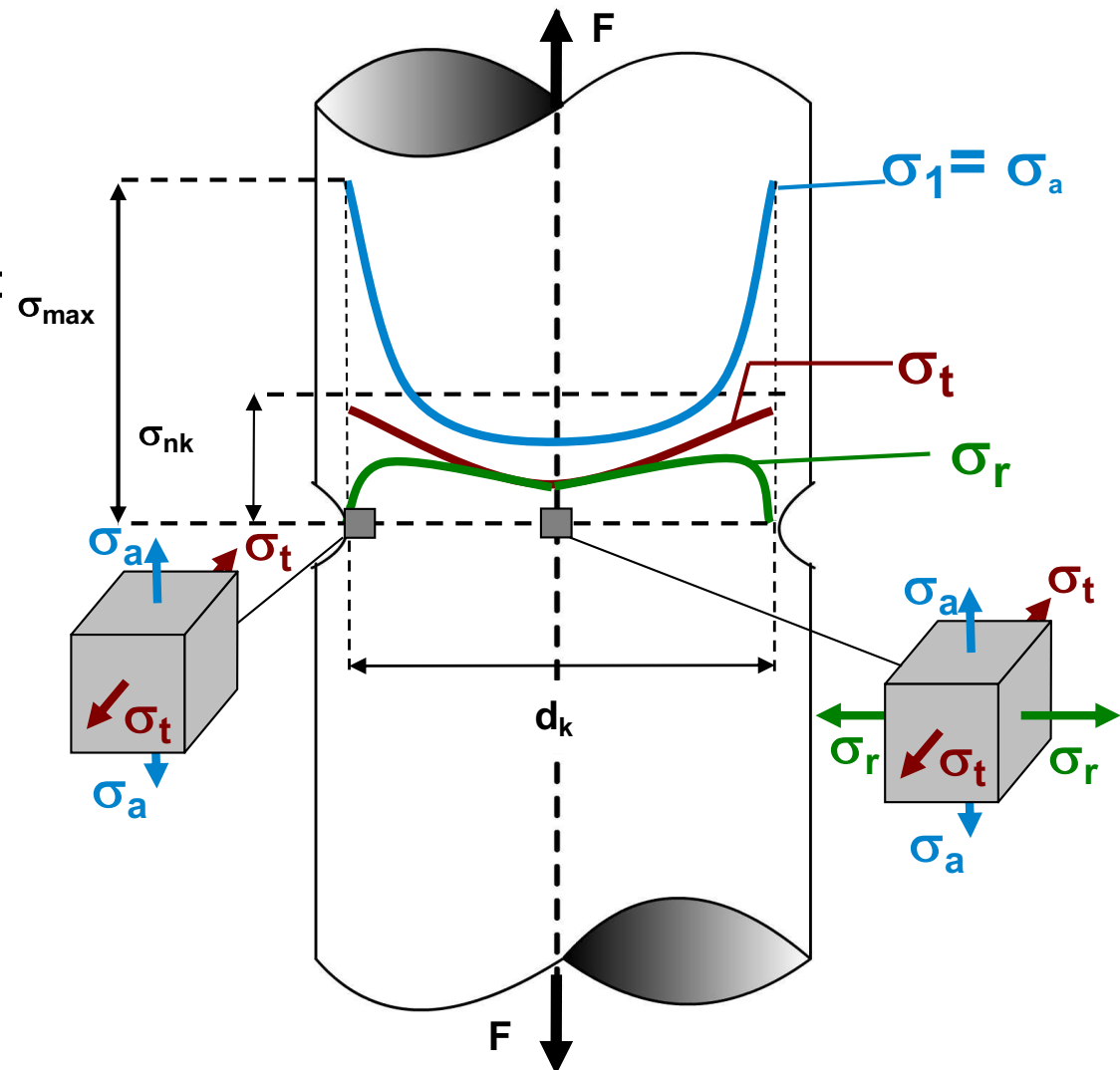
Spannungszustand im Kerbstab

Überblick

Querdehnungsbehinderung
(constraint) infolge Kerben

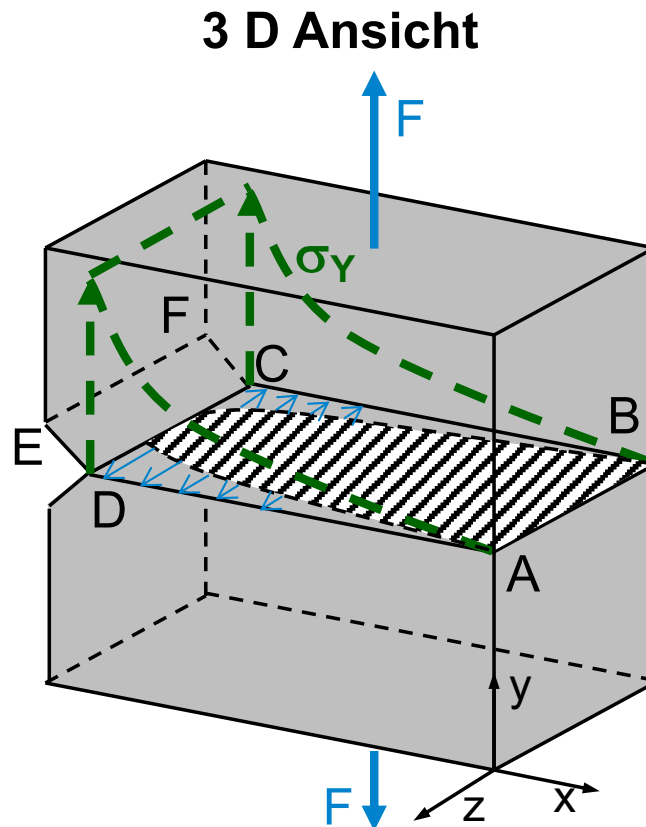
- im Kerbgrund an der Oberfläche
zweiachsiger Spannungszustand:
größte Spannung axial $\sigma_1 = \sigma_a$
radial $\sigma_3 = 0$
- im Inneren in Kerbnähe
dreiachsiger Spannungszustand
- in Stabmitte $\sigma_r = \sigma_t$

Herleitung der Spannungsverläufe
über Kontinuumsmechanik

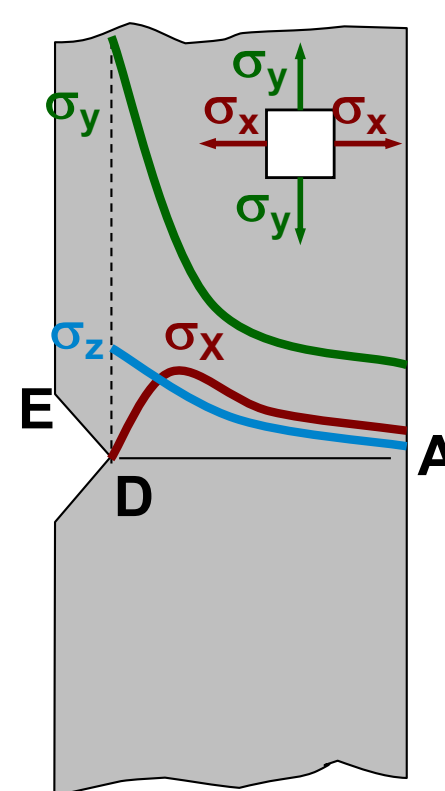


Mehrachsiger Spannungszustand im flachen Kerbstab

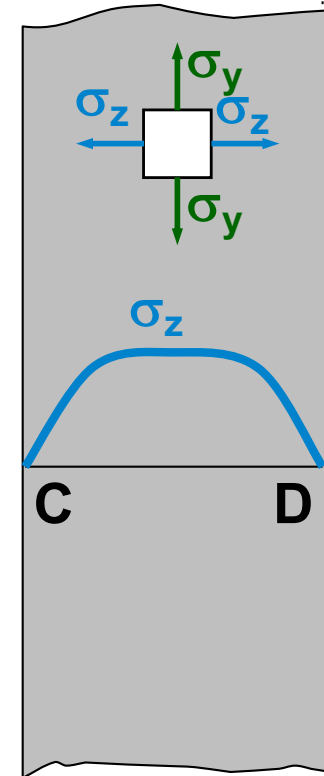
Bedingt durch die Querdehnungsbehinderung ergeben sich die untenstehenden Spannungsverläufe:



Seitenansicht



Frontansicht



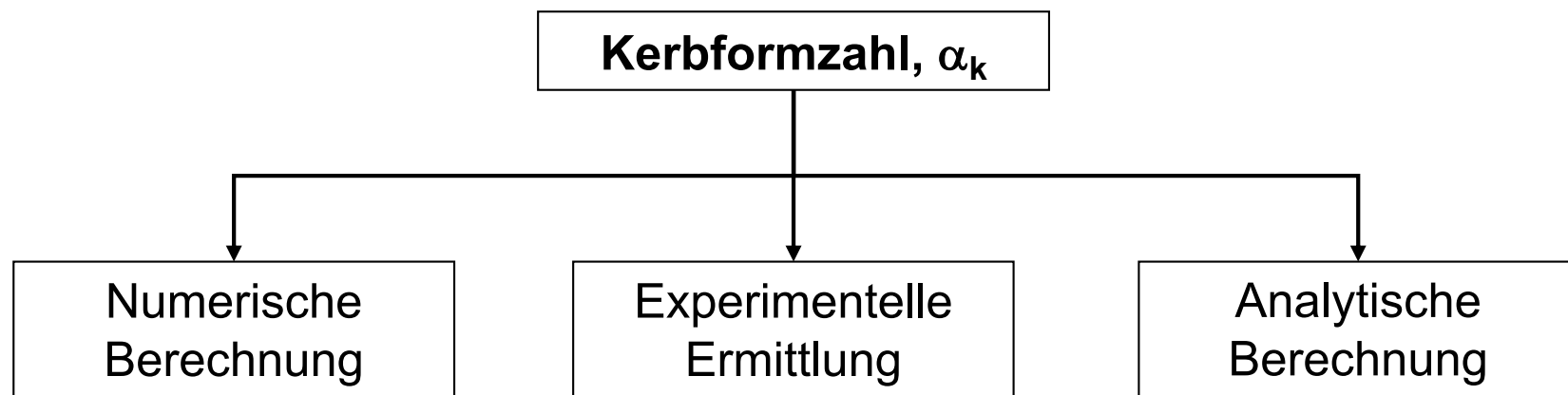
Kerbwirkung

Inhalt

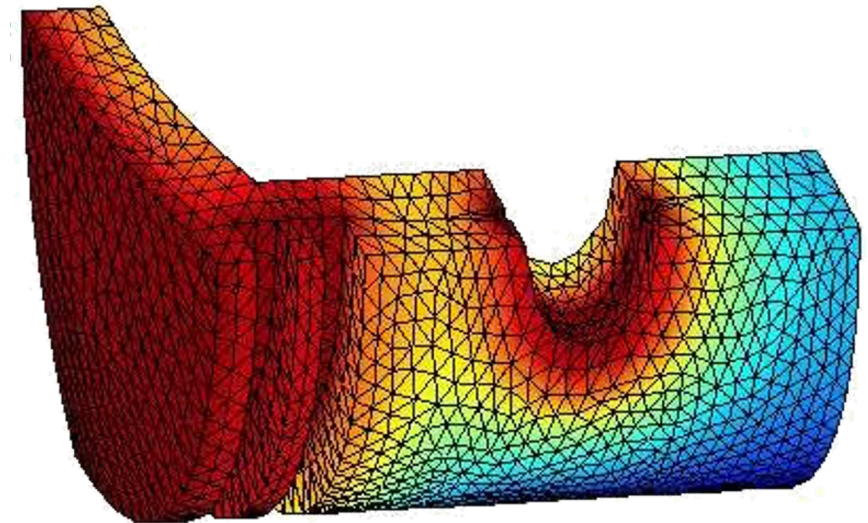
- Entstehung und Einteilung von Kerben
- Auswirkung von Kerben auf die Spannungsverteilung – Definition von α_k
- **Ermittlung und Bedeutung von α_k**
- Verhalten gekerbter Bauteile aus duktilen und spröden Werkstoffen
- Vergleich des zyklischen Verhaltens gekerbter und ungekerbter Bauteile
- Prinzip einer Festigkeitsbewertung von gekerbten Bauteilen

Ermittlung von Formzahl α_K

Übersicht



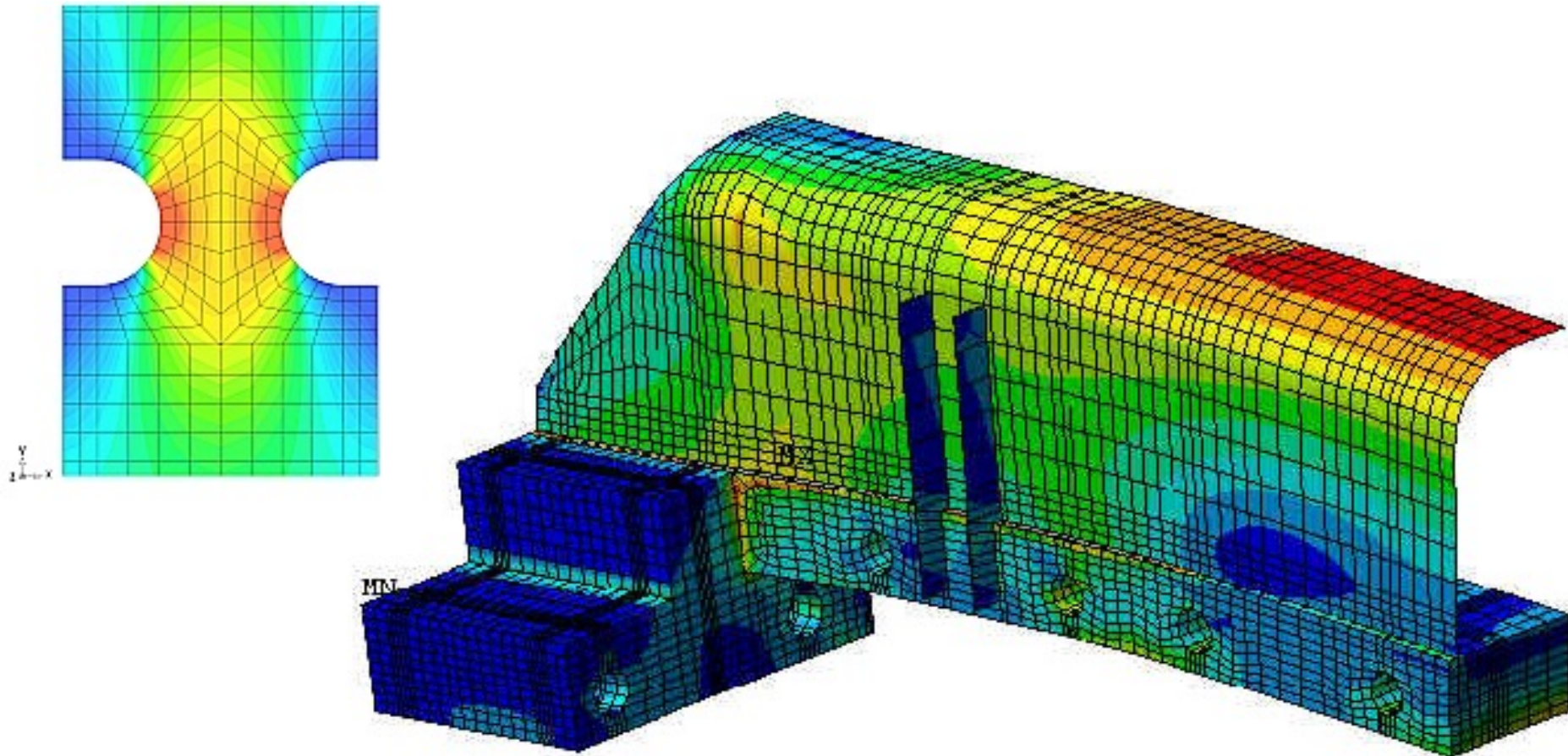
- Methode der finiten Elemente (FEM)
- Randelementmethode (BEM)
- Prinzipiell beliebige Geometrien möglich
- Ergebnis modellabhängig



Ermittlung der Formzahl α_K

Numerische Berechnung (FEM)

FEM-Modell eines Trägers

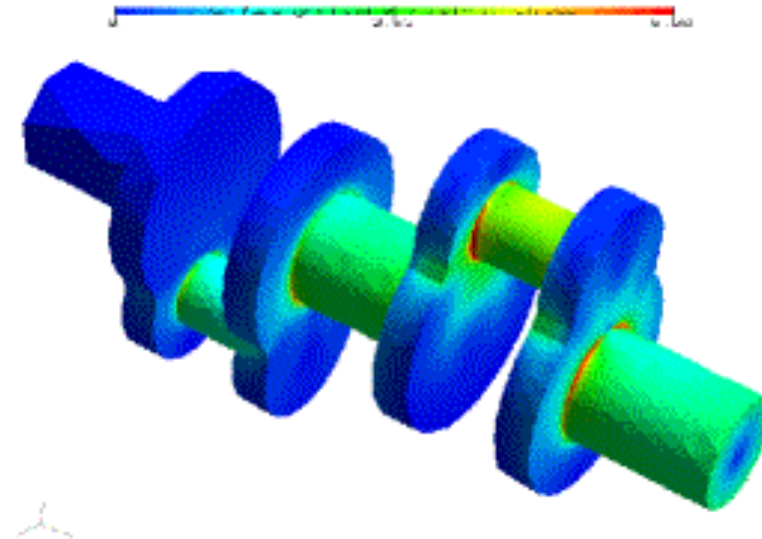
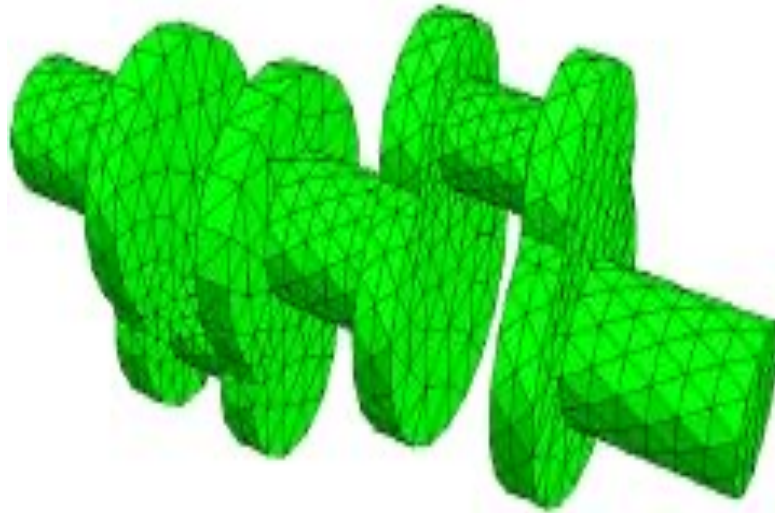


Quelle: www.arcs.ac.at/compsimul

Ermittlung der Formzahl α_K

Numerische Berechnung (FEM)

Numerische Berechnung (FEM-Modell) Kurbelwelle



Quelle: www.hpfem.iku.at

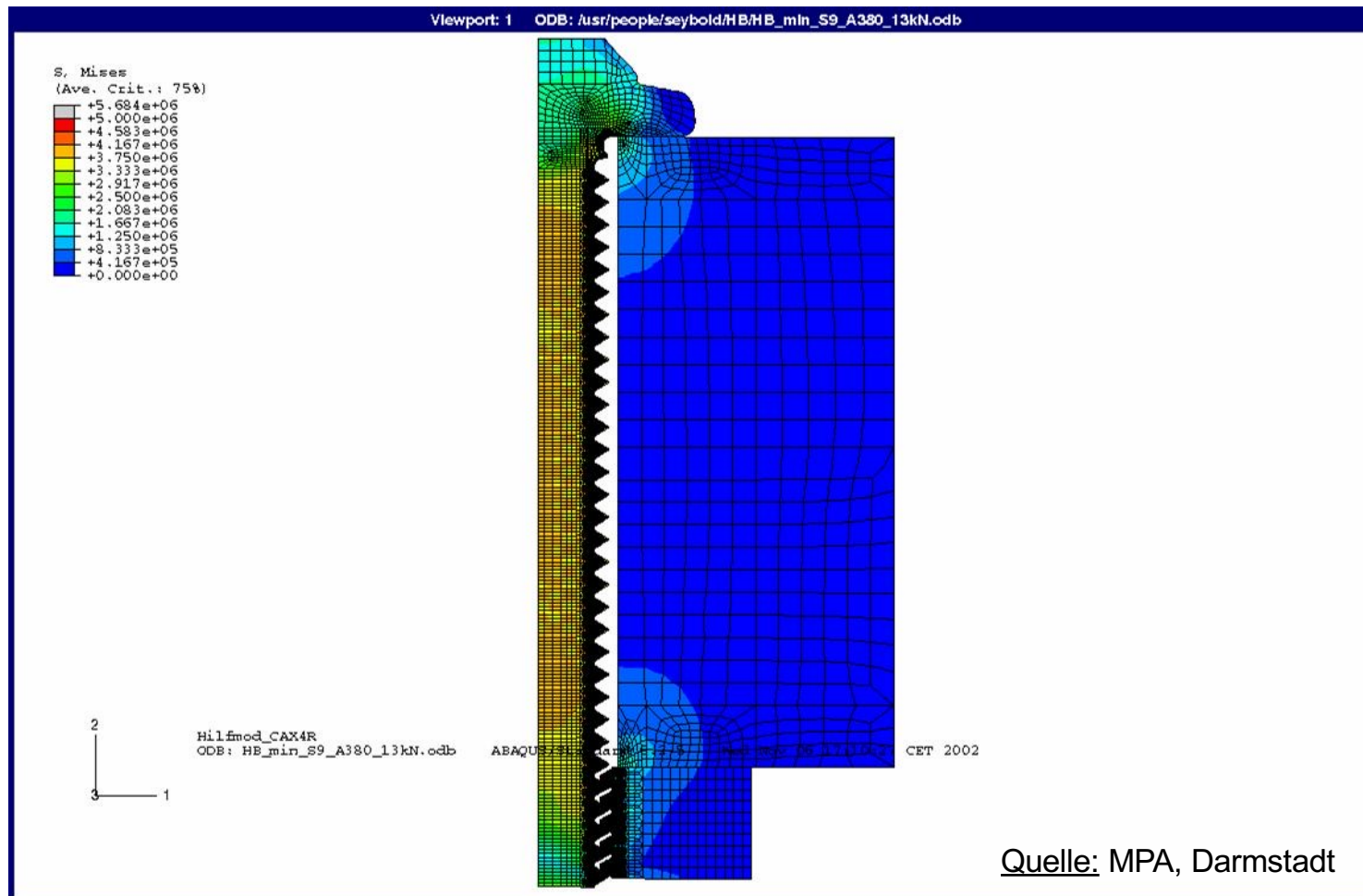
Numerische Berechnung

Ermittlung der Formzahl α_K



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

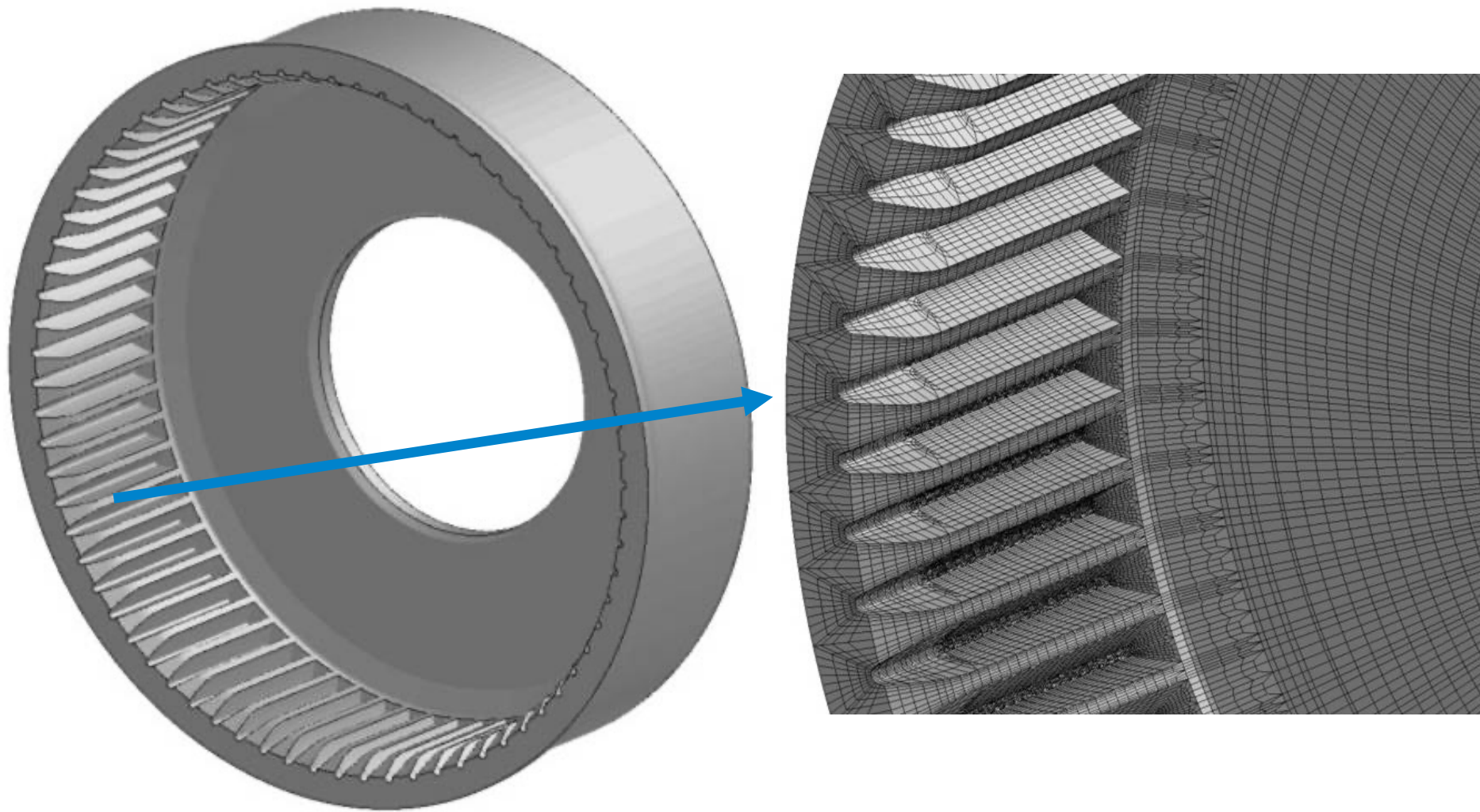
FEM-Berechnung an einer Schraubenverbindung



Bedeutung der Formzahl α_k bei geometrisch komplexen Bauteilen

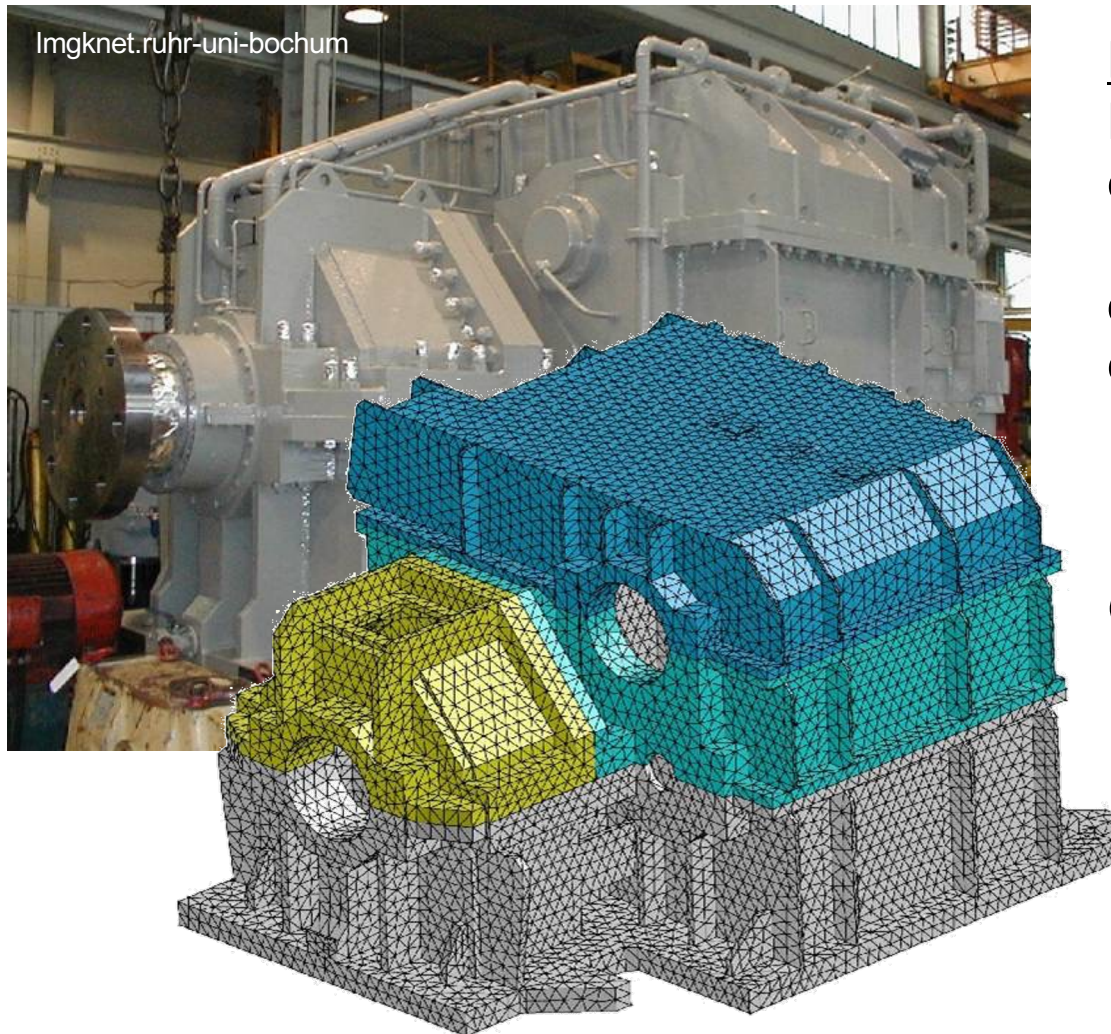


TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Geringe Bedeutung der Formzahl bei Bauteilen mit komplexer Geometrie

Getriebegehäuse



Problem:

Definition einer Nennspannung bzw. eines Kerbquerschnittes

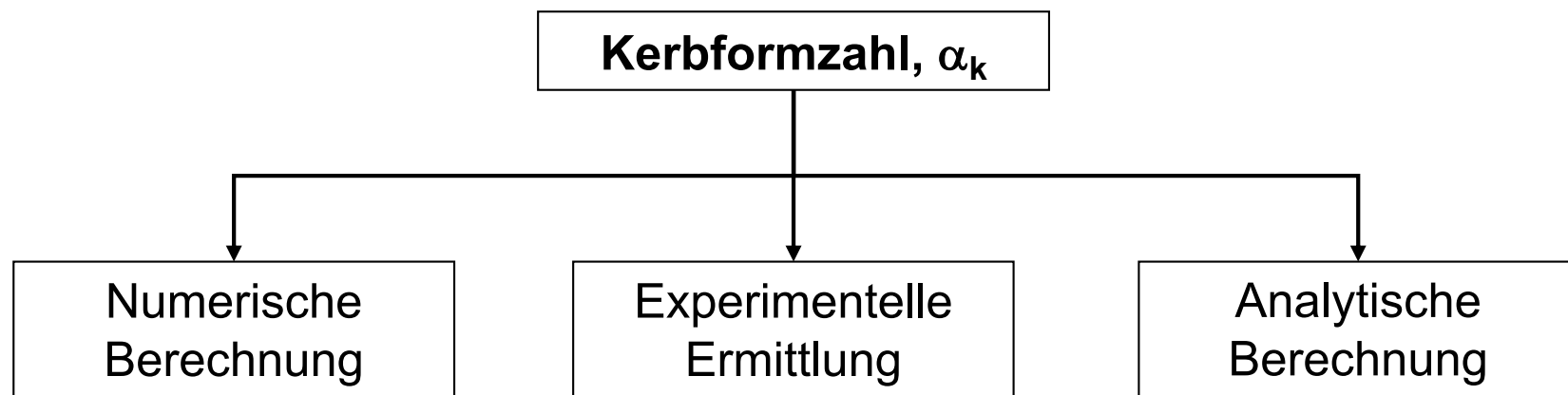
$\sigma_{\max}$ kann direkt der FE-Analyse entnommen werden.



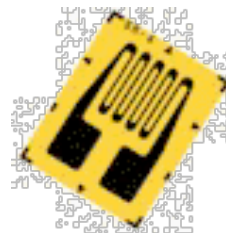
Hierdurch wird α_k bei komplexer Geometrie bedeutungslos.

Ermittlung von Formzahl α_K

Übersicht



- Applikation von DMS
- Spannungsoptik
- Begrenzt durch Versuchsaufbau und Zugänglichkeit

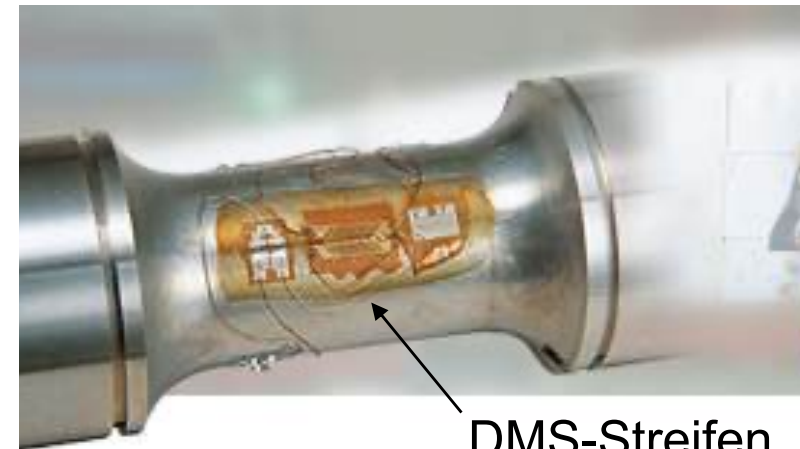
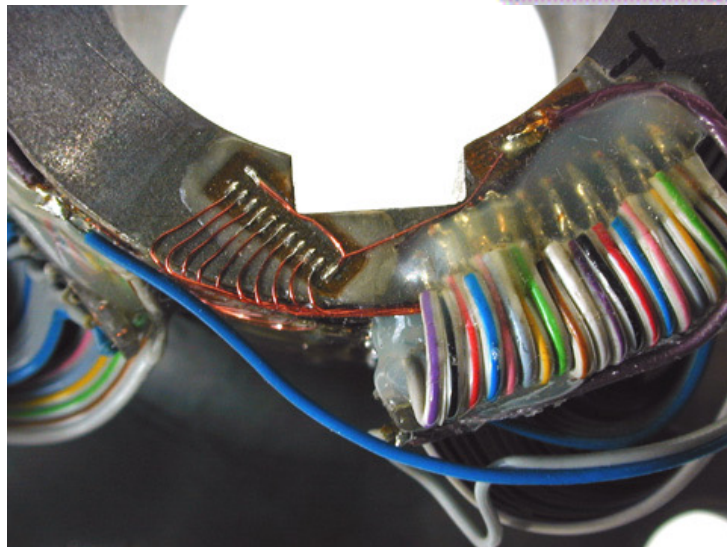
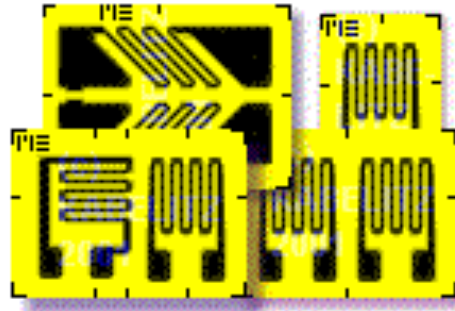


Experimentelle Ermittlung der Formzahl α_K

DMS-Technik:

Bestimmung von $\sigma_{\max}$ mit im Kerbgrund applizierten Dehnmessstreifen

Dehnungs-
Messstreifen



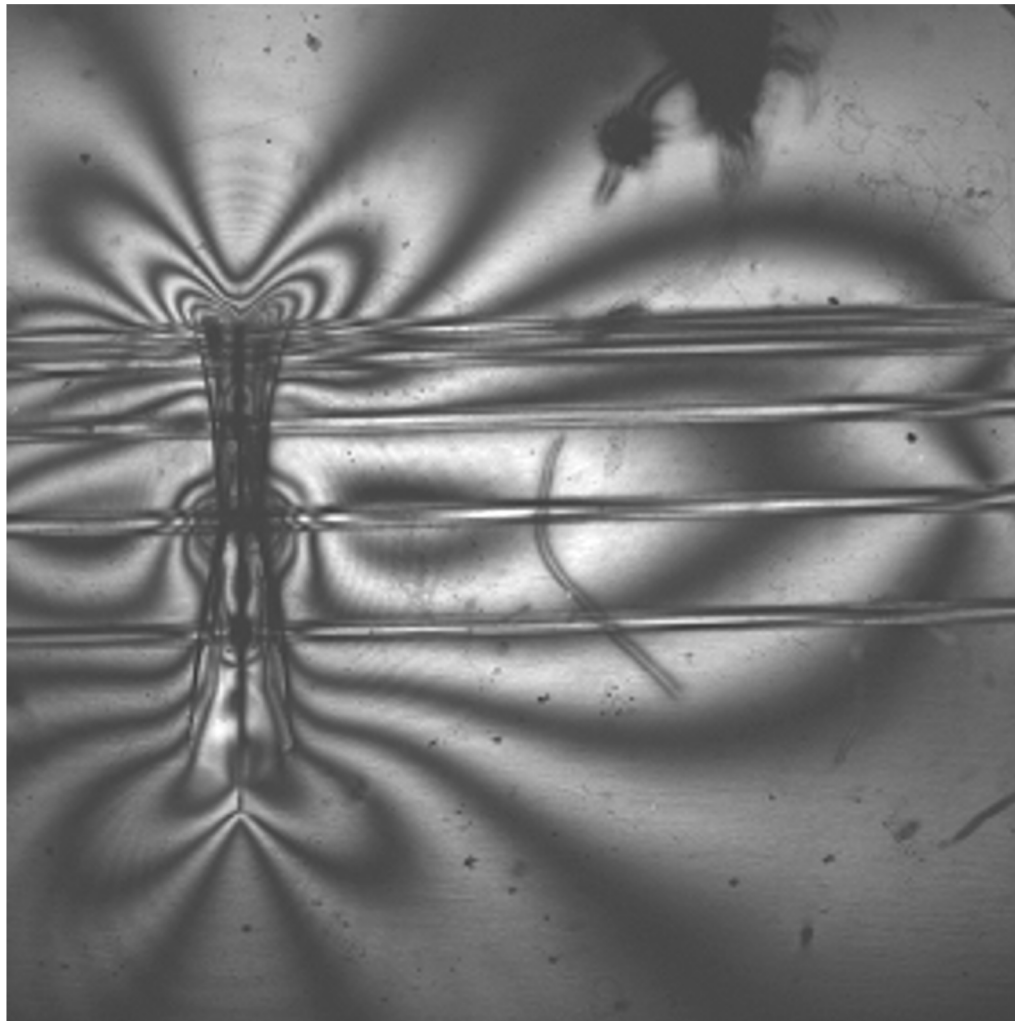
DMS-Streifen im Bauteil
(auf Nabe) aufgeklebt

Quelle: www.zse.de; www.tu-chemnitz.de/mbv

Experimentelle Ermittlung der Formzahl α_K



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

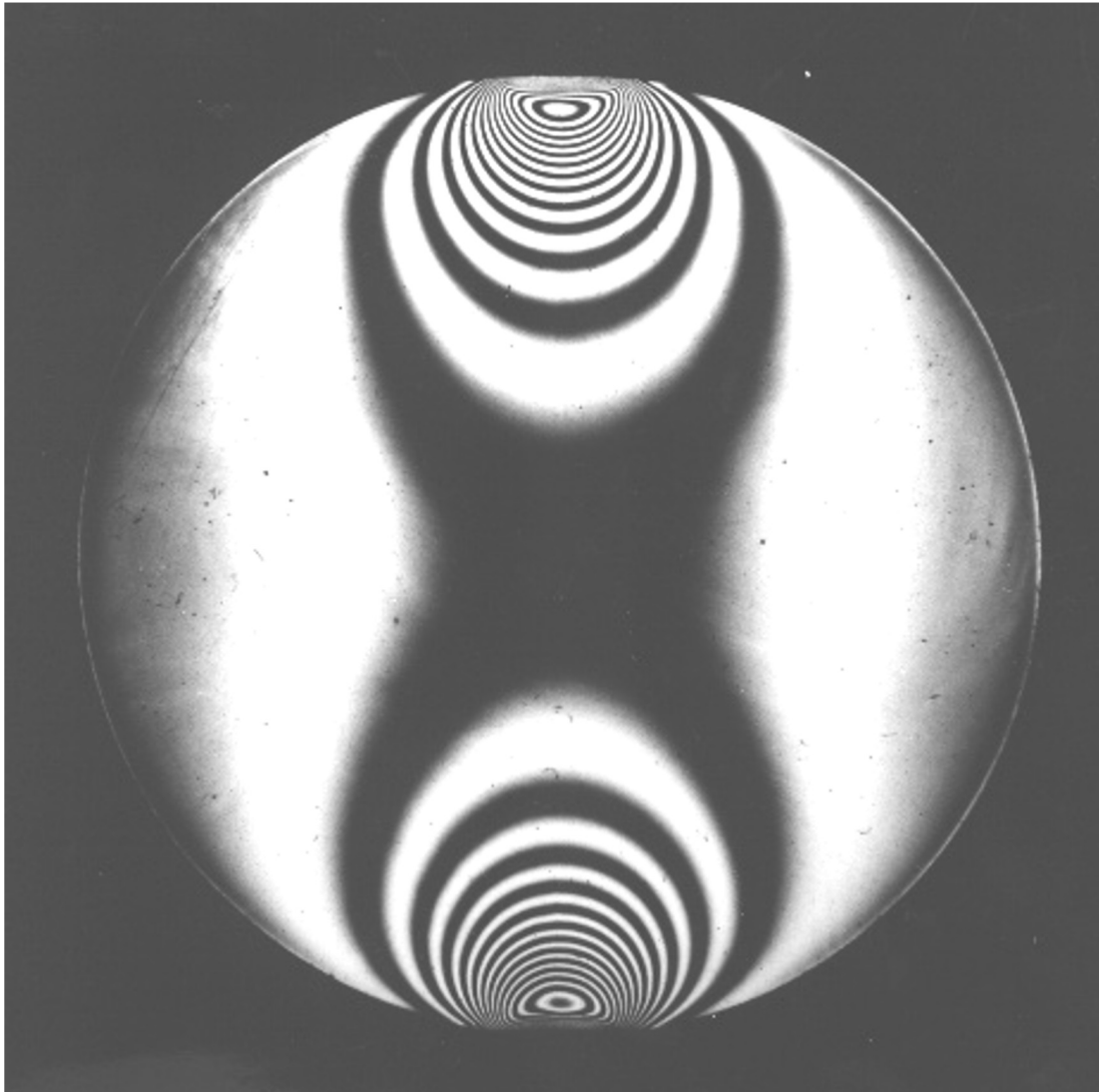


Spannungsoptische Aufnahme
einer Modellprobe mit 5
Glasfasern in Polycarbonat
eingebettet

Experimentelle Ermittlung der Formzahl α_K



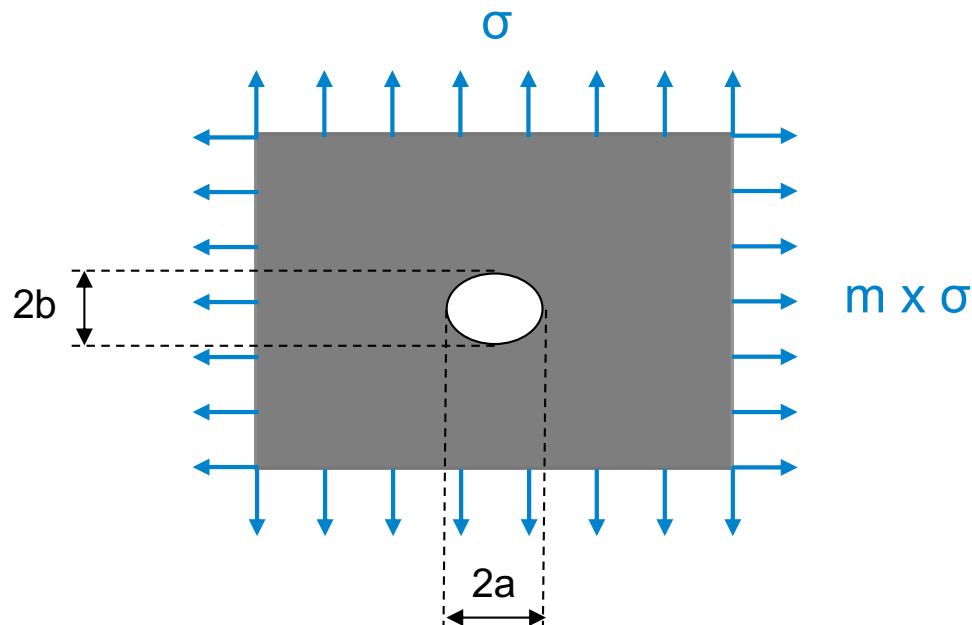
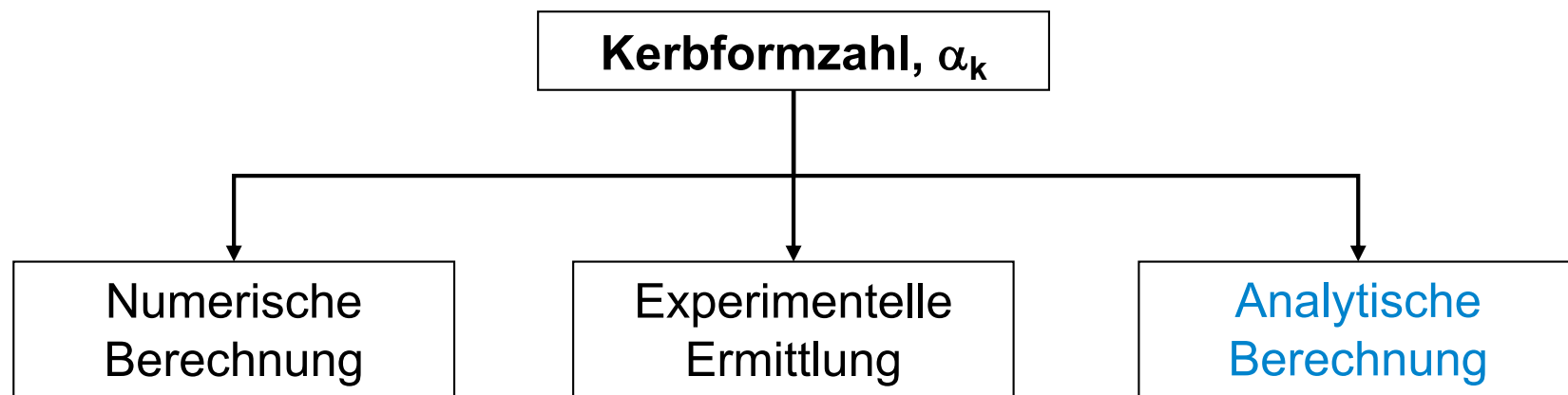
TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Spannungsoptische Aufnahme
von einem Mittelschnitt einer
diametral gedrückten Kugel

Ermittlung von Formzahl α_K

Übersicht



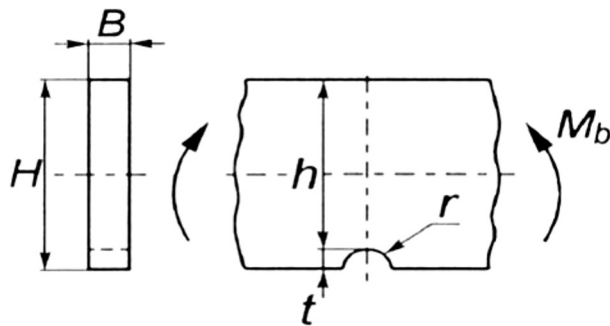
Differentialgleichung der Kontinuumsmechanik lösen - gelingt meist nur für einfache Randbedingungen, z.B. elliptisches Loch in ebener Platte

$$K_{tB} = (m - 1) + m \cdot \frac{2b}{a}$$

$$K_{tA} = (1 - m) + \frac{2a}{b}$$

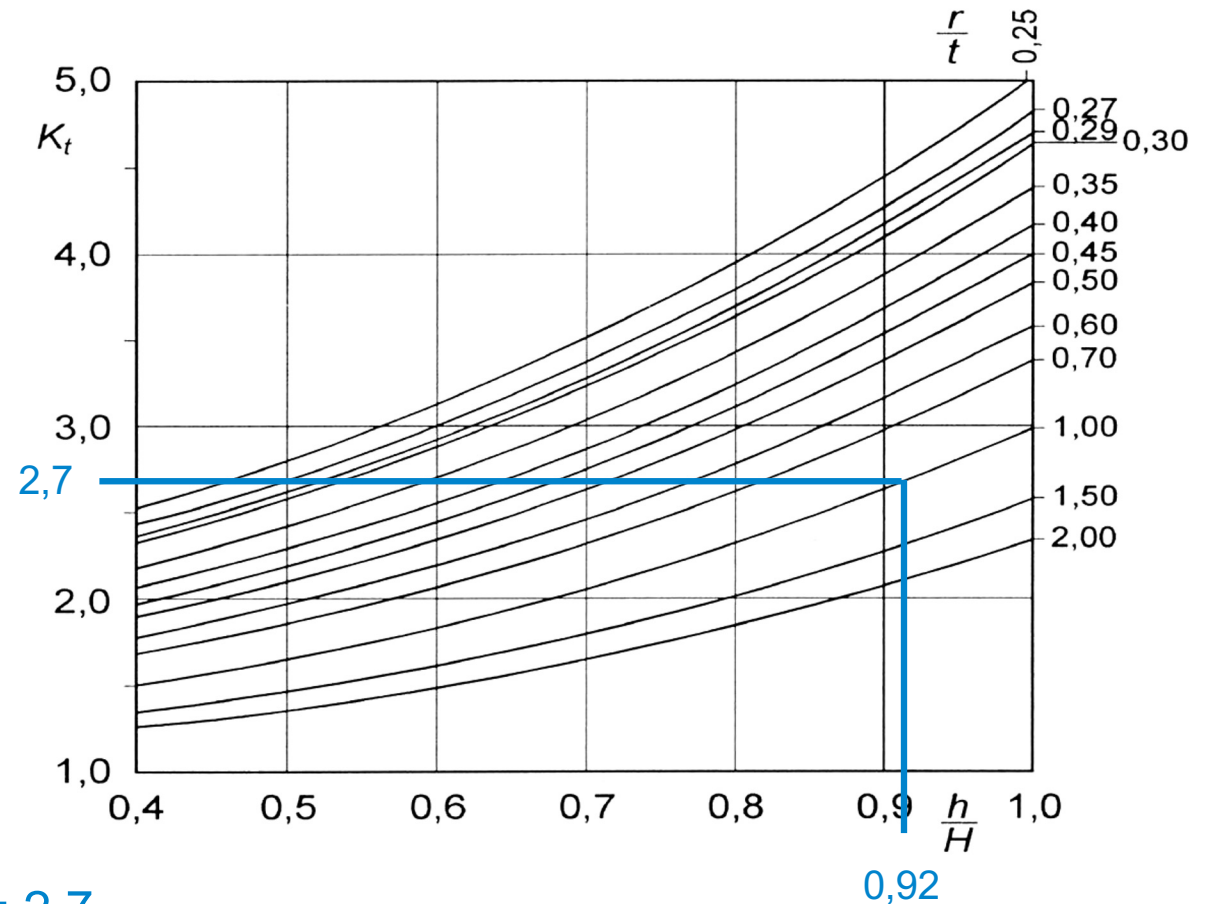
Ermittlung der Formzahl aus Diagrammen für einfache Fälle

Flachstab mit U-Kerbe unter Biegung



Gegeben:

$$\begin{array}{l} r = 5 \text{ mm} \\ t = 5 \text{ mm} \\ h = 60 \text{ mm} \\ H = 65 \text{ mm} \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} r/t = 1 \\ \\ h/H = 0,92 \end{array}$$



➔ $K_t = 2,7$

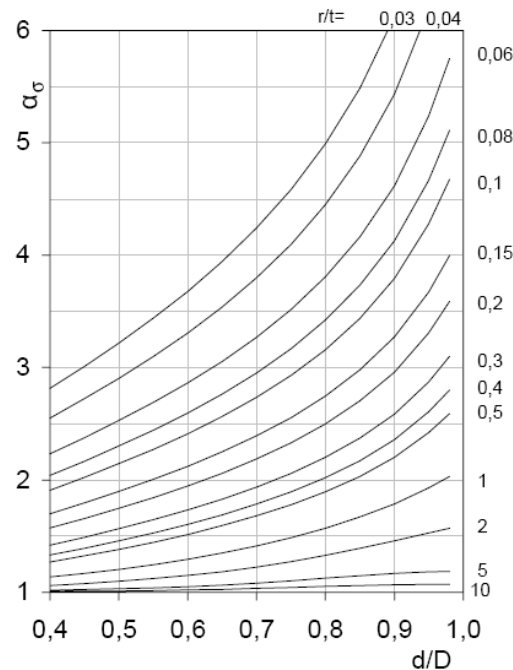
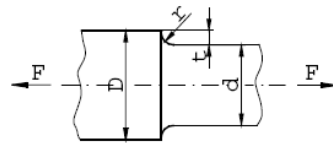
Ermittlung der Formzahl aus Diagrammen für einfache Fälle



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

$$\sigma_n = \frac{F}{\pi \cdot d^2 / 4}$$

$$r > 0, d/D < 1$$



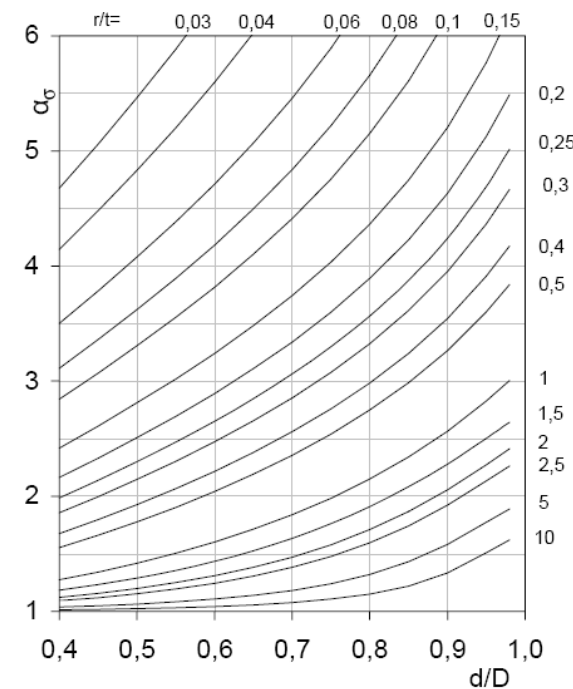
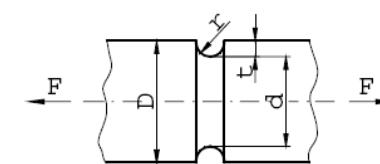
$$\alpha_\sigma = 1 + \frac{1}{\sqrt{0,62 \cdot \frac{r}{t} + 7 \cdot \frac{r}{d} \cdot \left(1 + 2 \cdot \frac{r}{d}\right)^2}}$$

Formzahlen für abgesetzte Rundstäbe bei Zug

Quelle: DIN 743

$$\sigma_n = \frac{F}{\pi \cdot d^2 / 4}$$

$$r > 0, d/D < 1$$



$$\alpha_\sigma = 1 + \frac{1}{\sqrt{0,22 \cdot \frac{r}{t} + 2,74 \cdot \frac{r}{d} \cdot \left(1 + 2 \cdot \frac{r}{d}\right)^2}}$$

Formzahlen für Rundstäbe mit umlaufender Kerbe bei Zug

Kerbwirkung

Inhalt

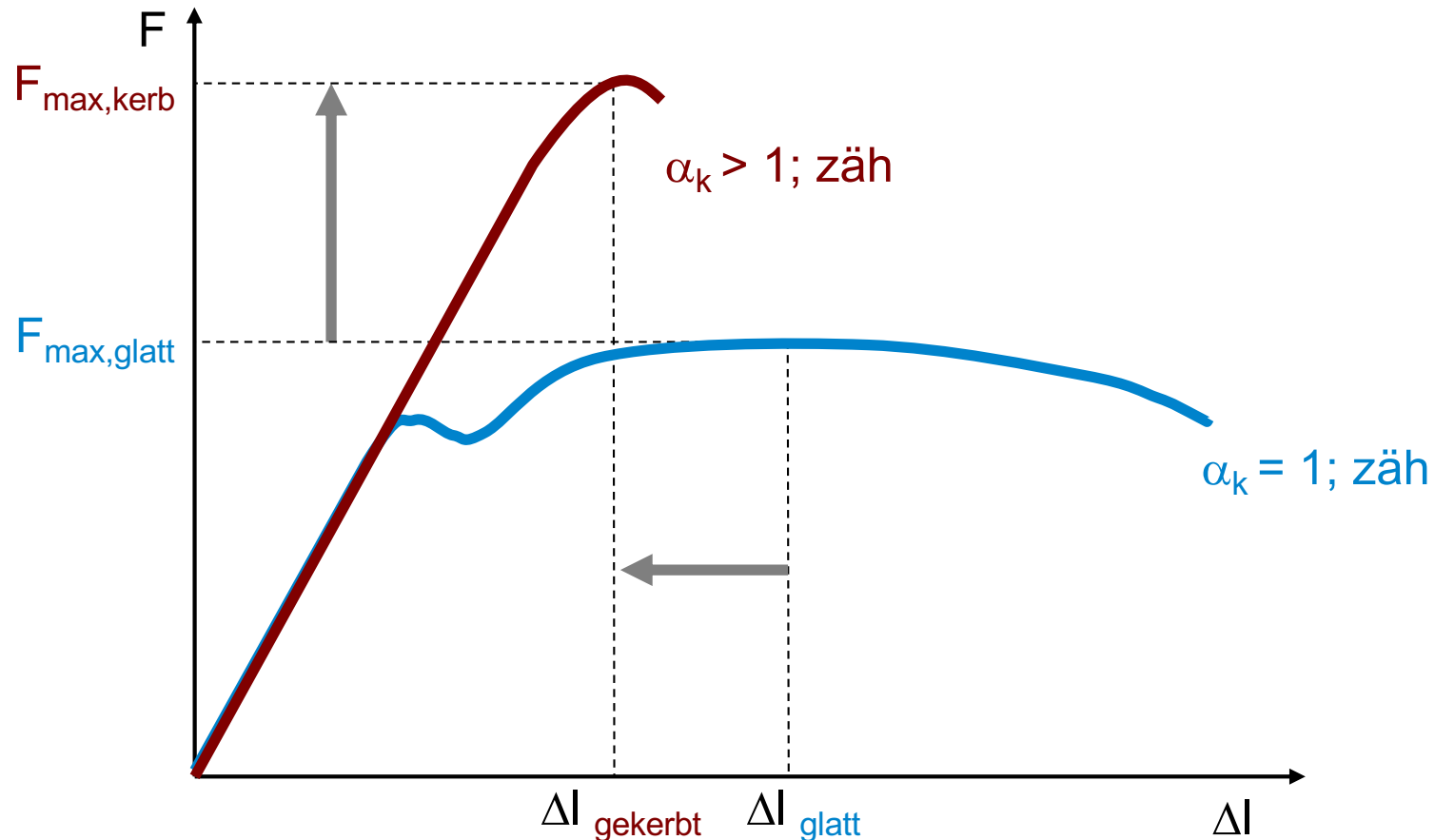


TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

- Entstehung und Einteilung von Kerben
- Auswirkung von Kerben auf die Spannungsverteilung – Definition von α_k
- Ermittlung und Bedeutung von α_k
- Verhalten gekerbter Bauteile aus duktilen und spröden Werkstoffen
- Vergleich des zyklischen Verhaltens gekerbter und ungekerbter Bauteile
- Prinzip einer Festigkeitsbewertung von gekerbten Bauteilen



Zäher Stoffzustand - Kerbverfestigung



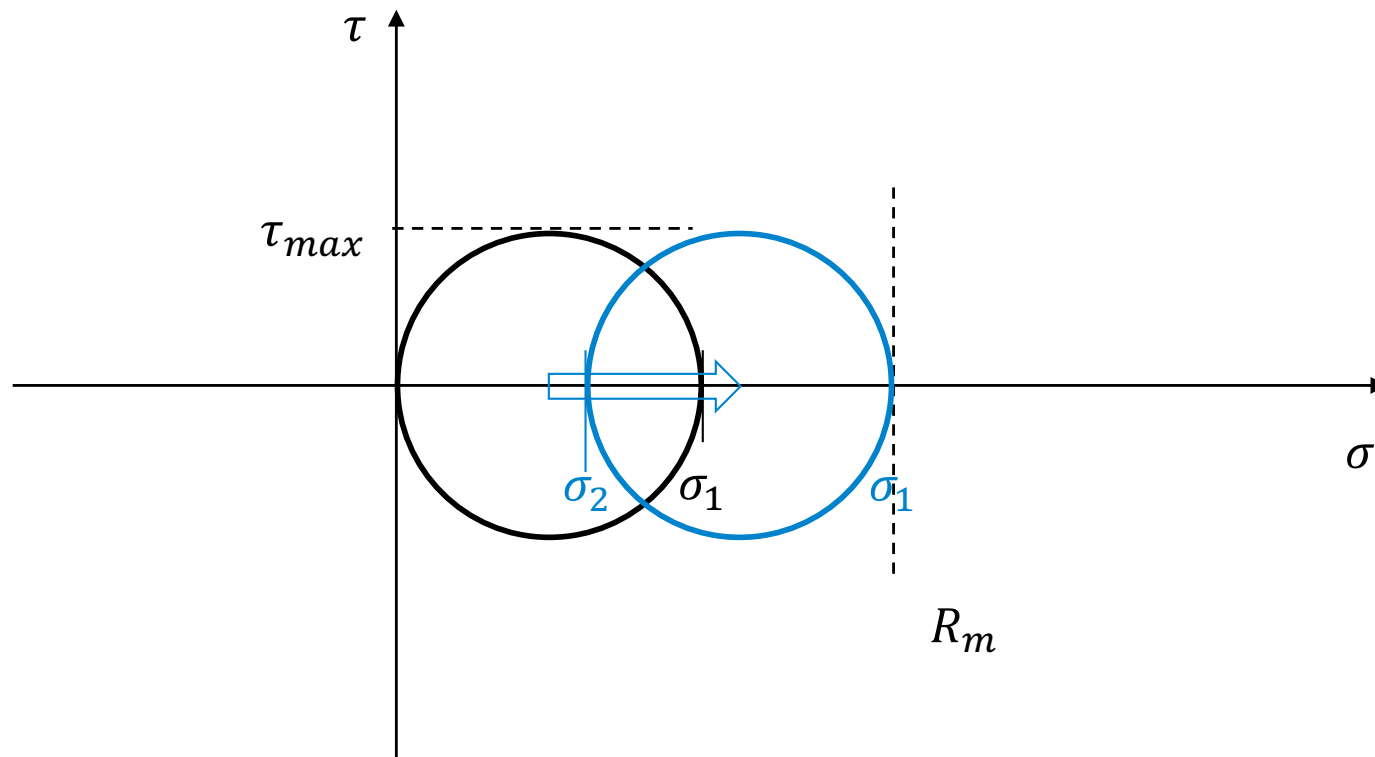
- Höhere Maximalkraft des gekerbten Bauteils (Constraint oder Mehrachsigkeit)
- Gegenüber dem ungekerbten Bauteil geringere Gesamtverformbarkeit
- Voraussetzung gleicher Nettoquerschnitt

Einachsiger vs. mehrachsiger Spannungszustand



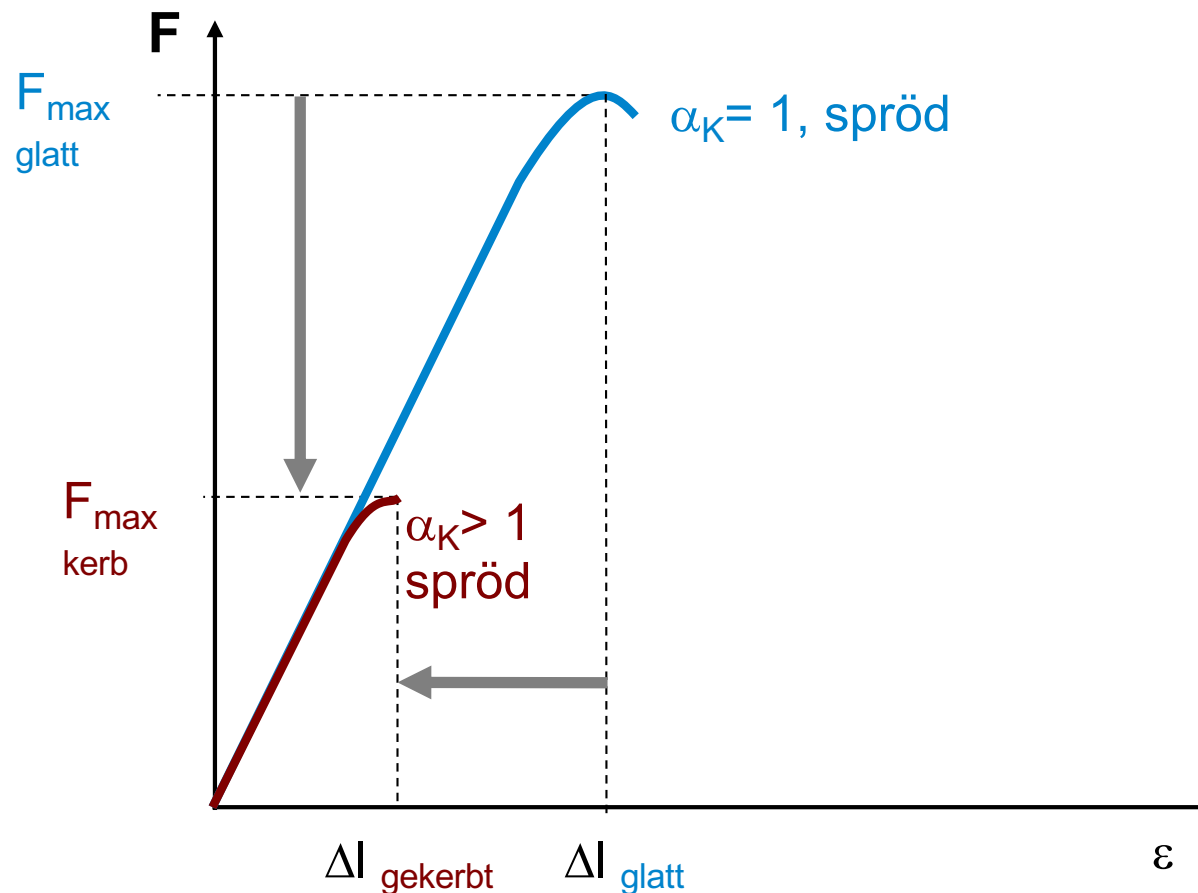
TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Beispiel einachsiger - zweiachsiger





spröder Stoffzustand - Kerbentfestigung

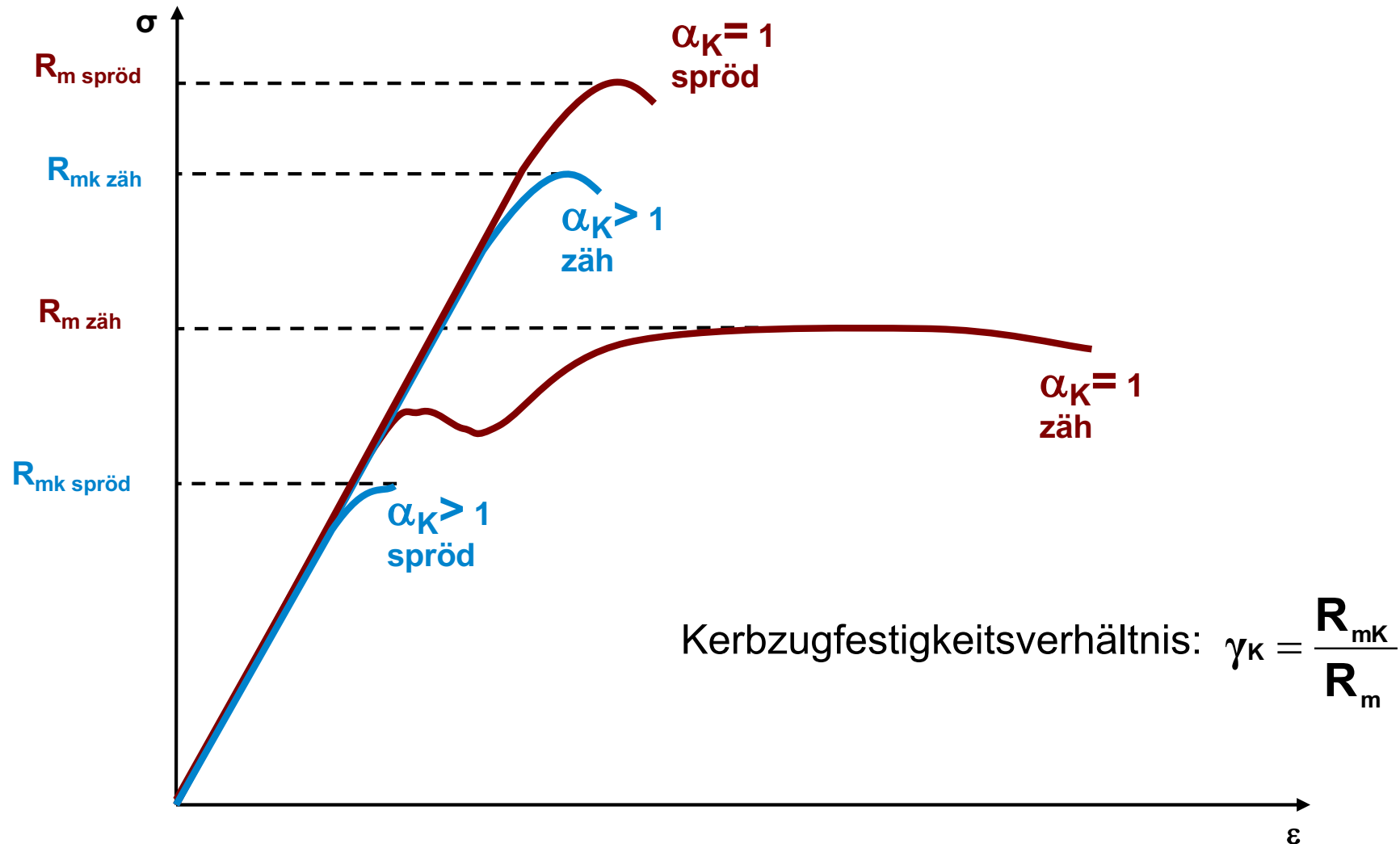


- Voraussetzung gleicher Nettoquerschnitt
- Geringere Maximalkraft des gekerbten Bauteils gegenüber ungekerbter Probe, geringere Verformbarkeit



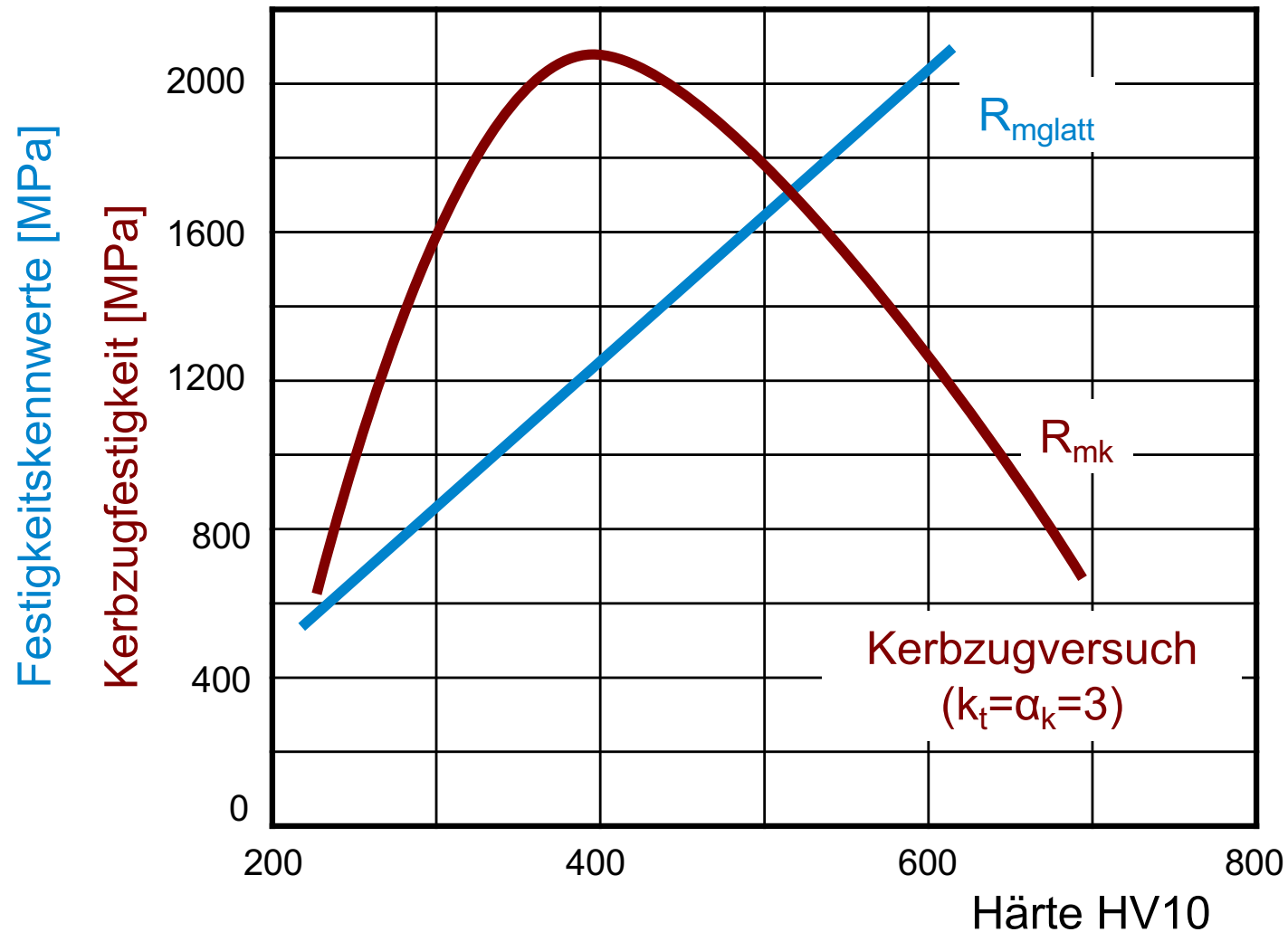
Kerbzugversuch

Kerbverfestigung und Kerbentfestigung





Wechselwirkung von Festigkeit und Zähigkeit



Beispiel einer Kerbverfestigung

Experimentelles Ergebnis

Werkstoff: S235

Zugfestigkeit im Versuch (glatte Probe): $R_m = 468 \text{ MPa}$

Kerbzugversuch an Probe

$\varnothing D = 9,88 \text{ mm}$

$\varnothing d = 7,68 \text{ mm}$

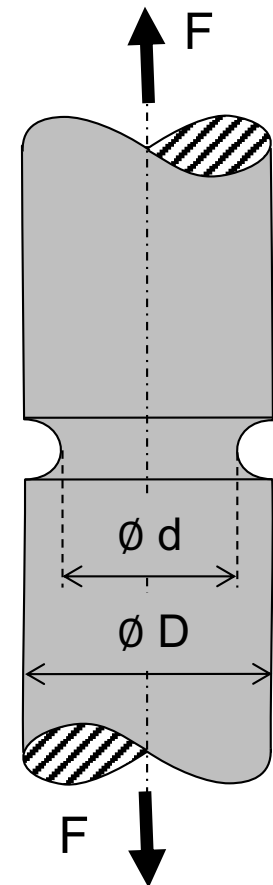
$\alpha_k = 3,9$

Aus Kerbzugversuch: $F_{\max} = 31.910 \text{ N}$

$$R_{mk} = \frac{F_{\max}}{A_k} = \frac{4 \cdot F_{\max}}{\pi \cdot d^2} = 689 \text{ MPa} \Rightarrow \gamma_k = \frac{R_{mk}}{R_m} = \frac{689 \text{ MPa}}{468 \text{ MPa}} = 1,47$$

$$\text{aber: } \sigma_0 = \frac{F_{\max}}{A_0} = \frac{4 \cdot F_{\max}}{\pi \cdot D^2} = 416 \text{ MPa} < R_m = 468 \text{ MPa}$$

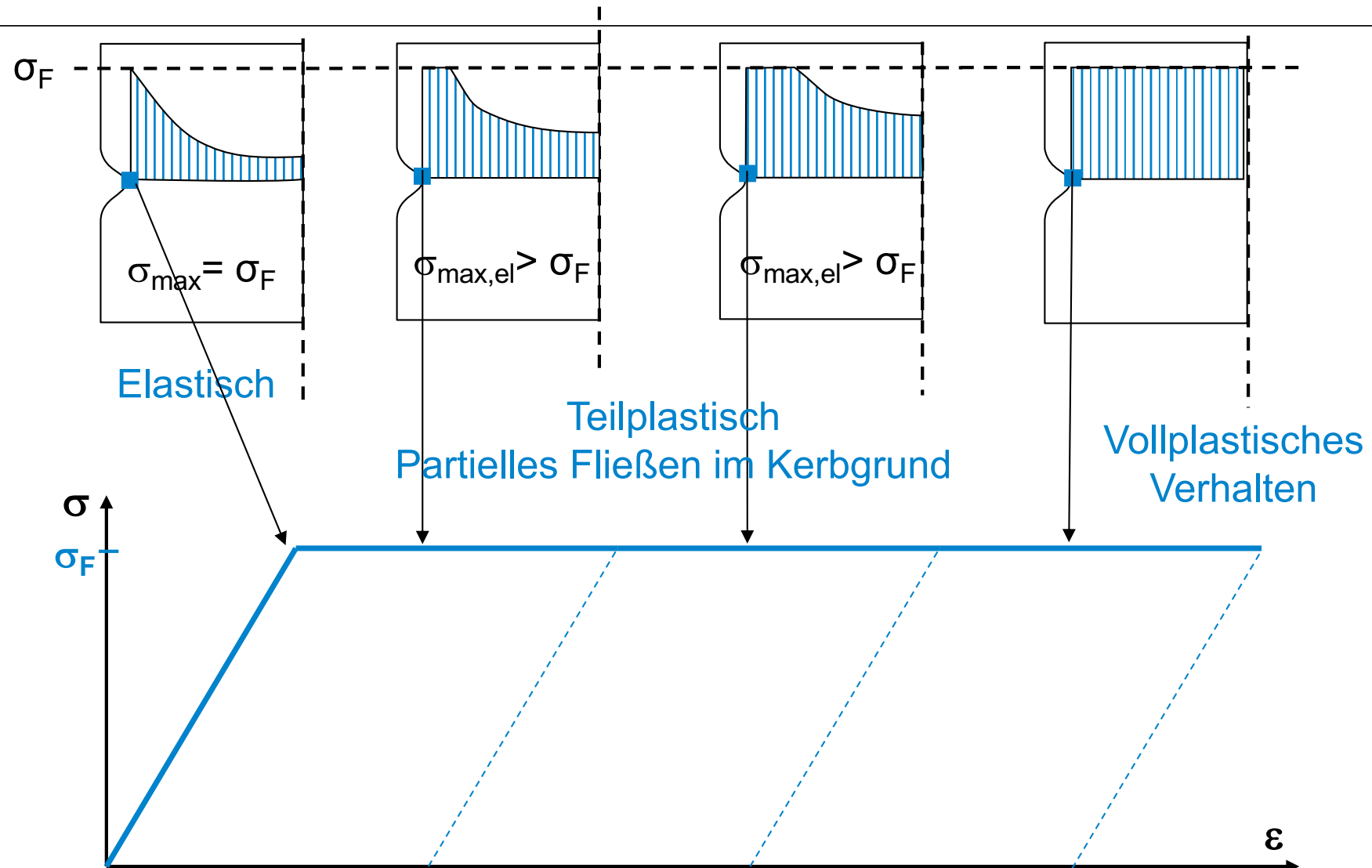
Die Kerbe schwächt die Probe!



Kerbzugversuch elastisch idealplastisches Werkstoffverhalten

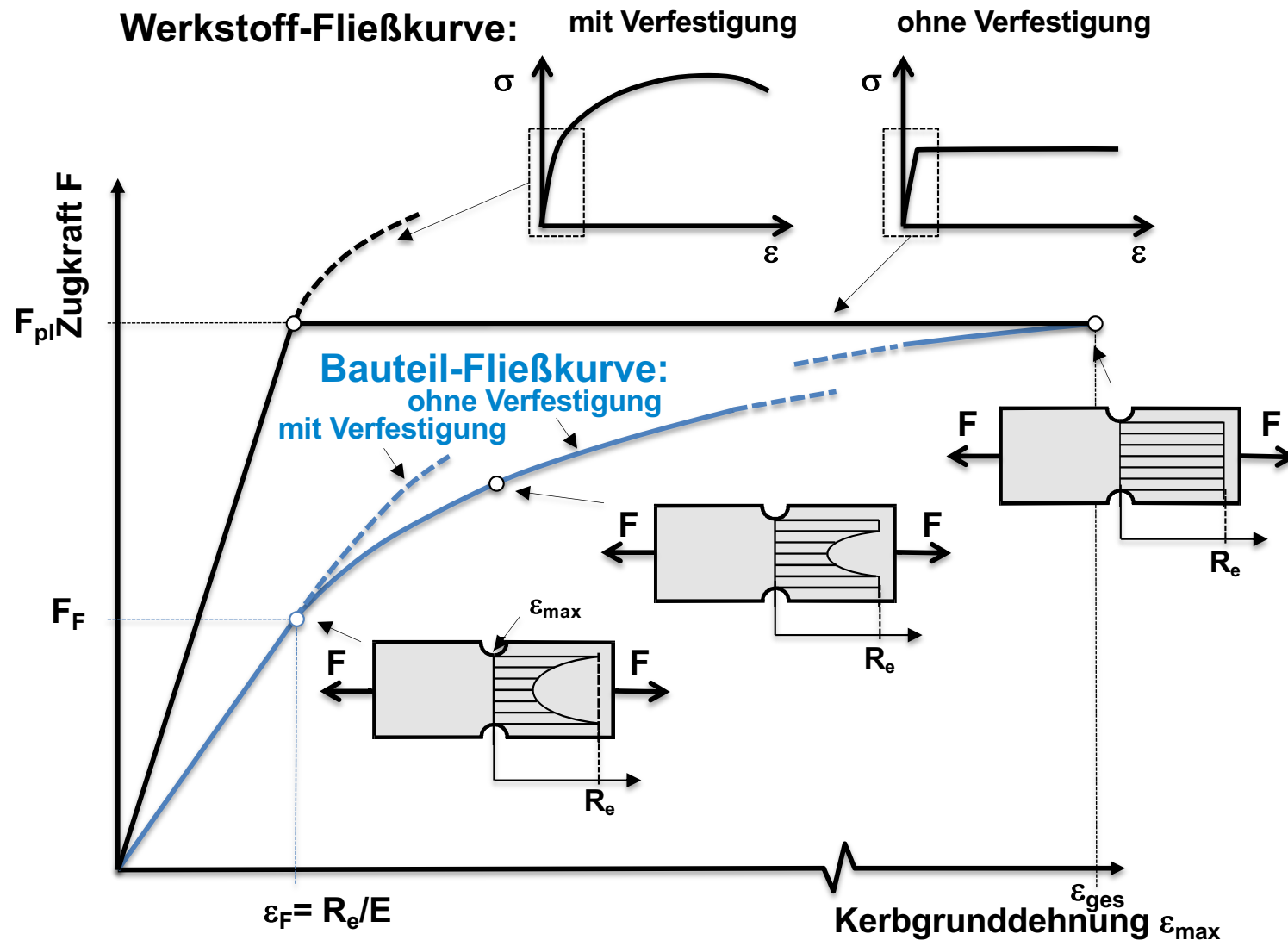


TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

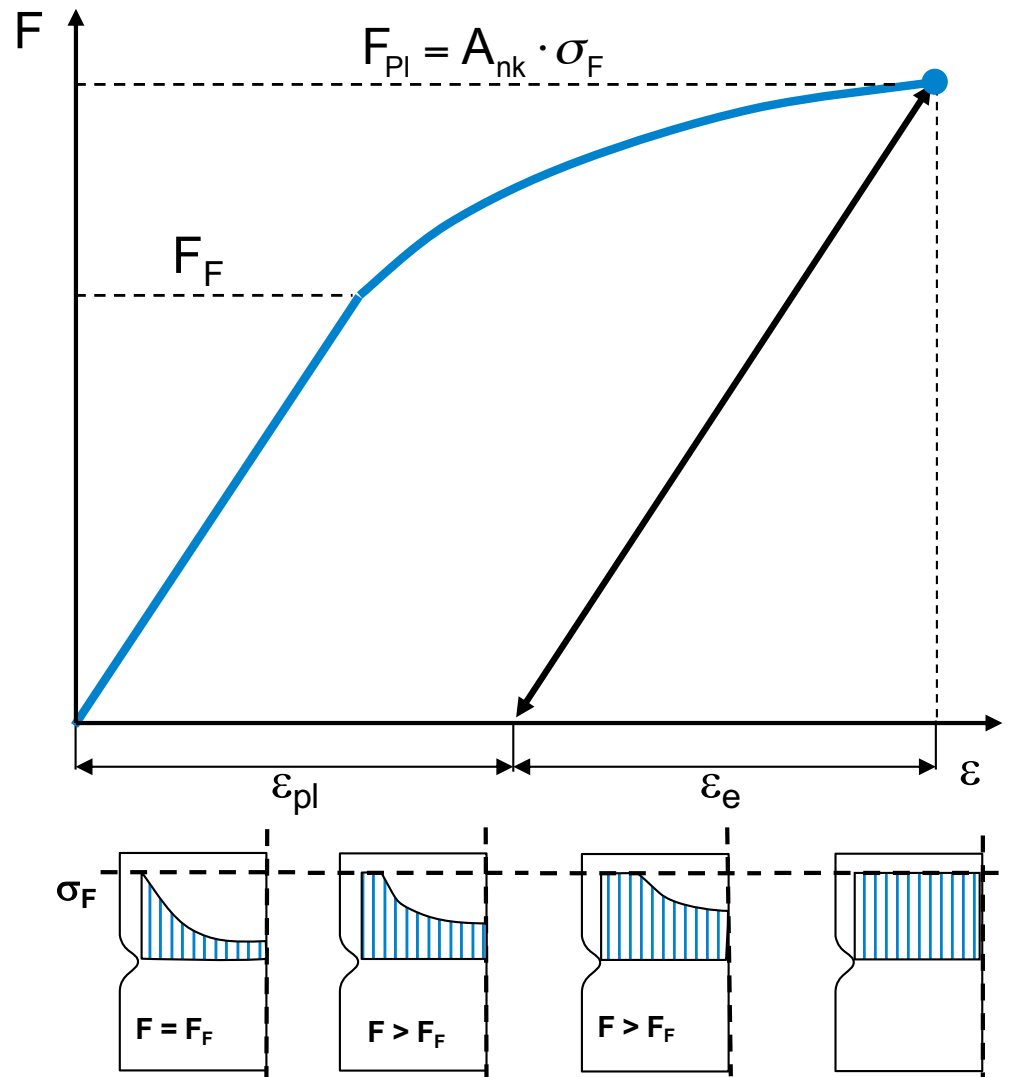




Werkstoff- ggü. Bauteilfließgrenze



Bauteilfließkurve



F_F = Kraft, bei der Fließen
im Kerbgrund beginnt

F_{pl} = Kraft für vollständiges
plastisches Fließen

ε_{pl} = Örtlich plastische Dehnung

ε_e = Örtlich elastische Dehnung

Eine Bauteilfließkurve gibt die
örtliche Dehnung in Abhängigkeit
der äußeren Last oder der
Nennspannung an.



Näherungslösung zur Bestimmung der Bauteilfließkurve – Ansatz nach Neuber

Definition der Kerbformzahl: $\alpha_k = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{nk}}$ Nur im linear-elastischen Fall definiert!

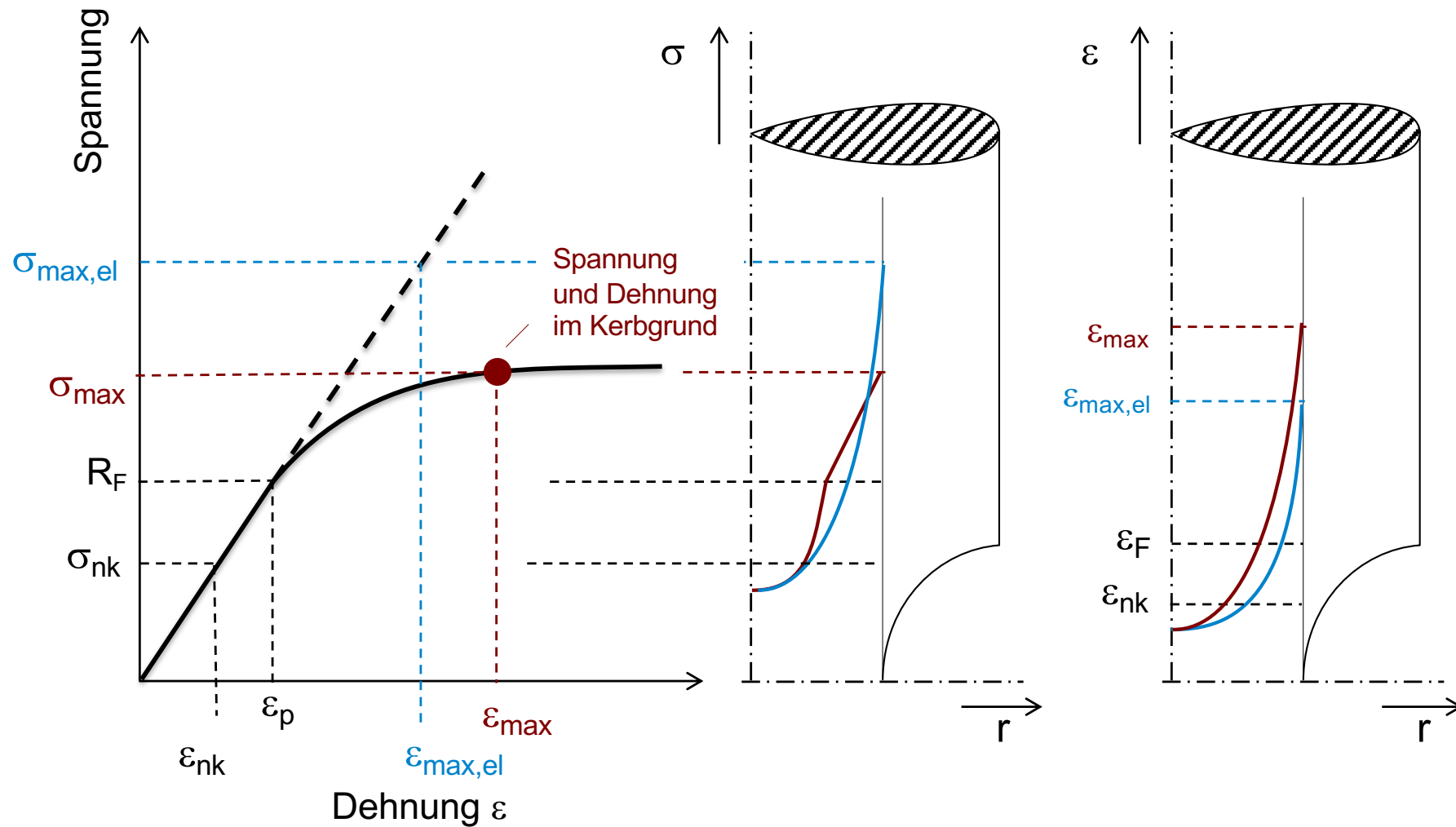
$$\sigma = E \cdot \varepsilon : \alpha_k = \alpha_{k,\sigma} = \alpha_{k,\varepsilon} \quad \text{mit} \quad \alpha_{k,\sigma} = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{nk}}, \quad \alpha_{k,\varepsilon} = \frac{\varepsilon_{\max}}{\varepsilon_{nk}}$$

Im überelastischen Fall: $\alpha_{k,\sigma} \leq \alpha_k \leq \alpha_{k,\varepsilon}$

$$\text{Neuber:} \quad \alpha_{k,\sigma} \cdot \alpha_{k,\varepsilon} = \alpha_k^2$$

$$\Rightarrow \frac{\varepsilon_{\max}}{\varepsilon_{nk}} \cdot \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{nk}} = \alpha_k^2 \quad \Rightarrow \quad \varepsilon_{\max} \cdot \sigma_{\max} = \alpha_k^2 \cdot \frac{\sigma_{nk}^2}{E}$$

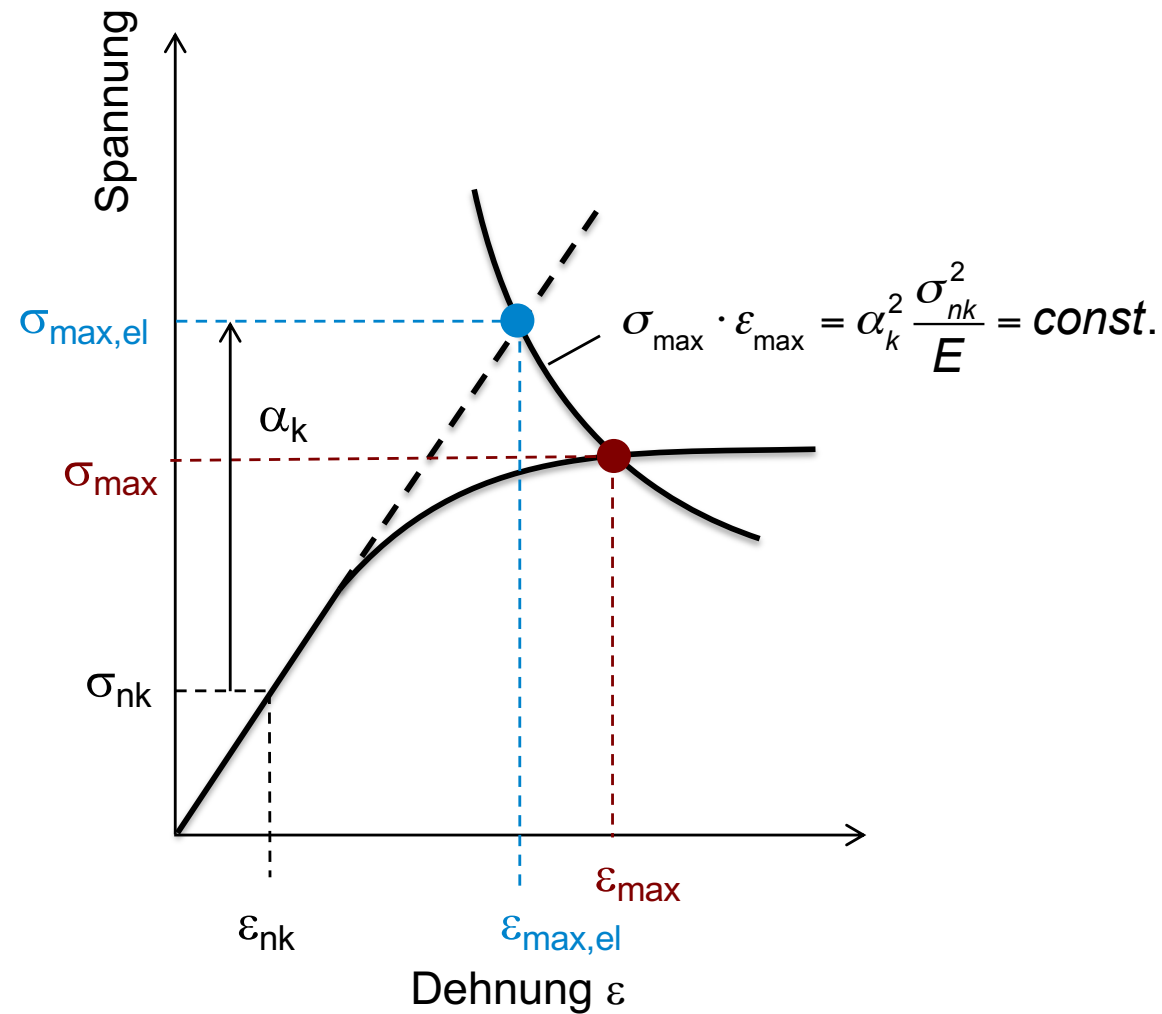
Axiale Spannungen und Dehnungen im Kerbgrund



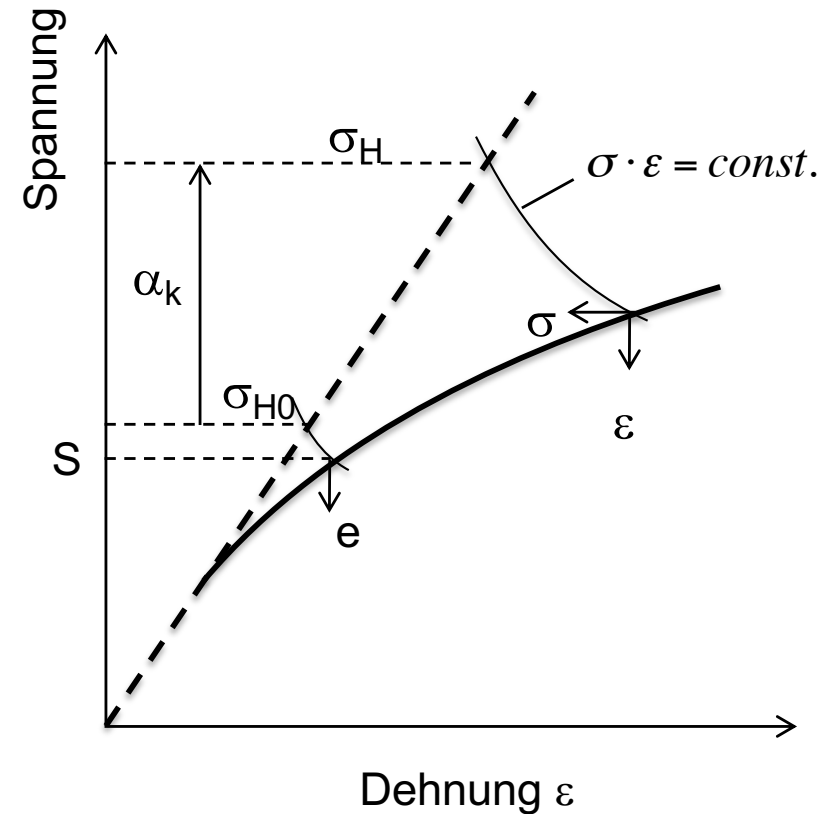
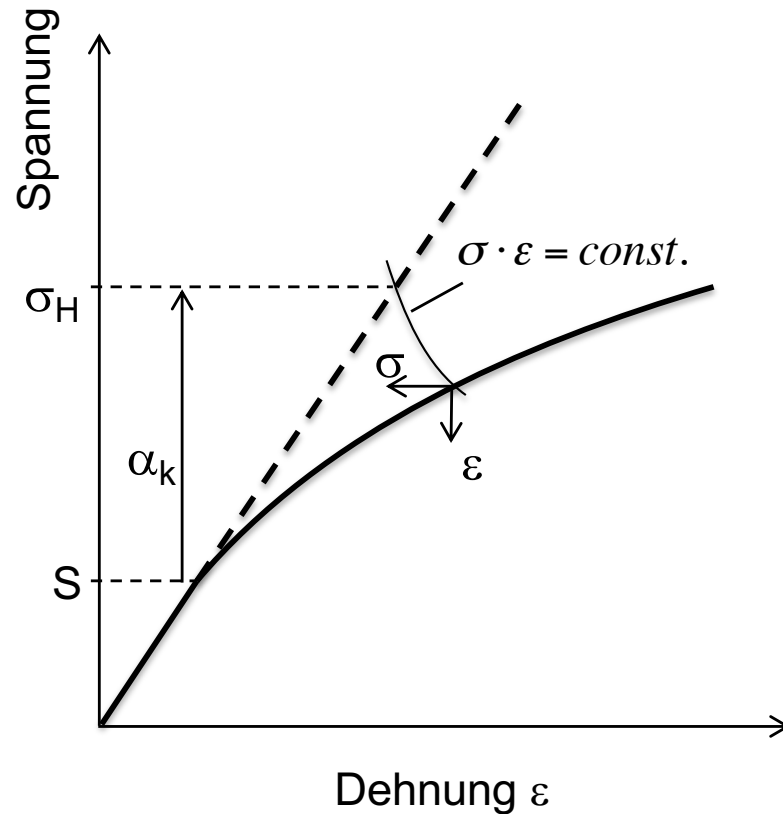
Bestimmung von $\sigma_{\max}$ und $\varepsilon_{\max}$ mit Hilfe der Neuber Regel



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Neuber-Regel für Kerbformfaktor für elastisch-plastisches Werkstoffverhalten



Elastisch: $\alpha_k = \frac{\sigma}{S}$

Elastisch-plastisch: $\alpha_\sigma = \frac{\sigma}{S} \quad \alpha_\varepsilon = \frac{\varepsilon}{e}$

Neuber-Ansatz: $\alpha_k^2 = \alpha_\sigma \cdot \alpha_\varepsilon$